TENAZ

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

Segurança e Confiabilidade — Tenaz

Tenaz · Gestão de Manutenção e Frota

Arquivo: 9_SEGURANCA_CONFIABILIDADE.md

Versão: 0.5 · **Data:** 13/11/2026 · **Status:** Em elaboração **Produto:** Tenaz · Gestão de Manutenção e Frota
Alinhado ao sumário executivo 0.7

Mudanças da versão 0.5: decisão do dono do produto em 13/11/2026, na etapa E01 (sumário 0.7, seção 3.6, "Dados de saúde"): **a Tenaz não guarda dado de saúde.** ASO e exame toxicológico saem do escopo; não há tipo de documento, campo, anexo nem permissão para dado de saúde; `pessoa.saude.ler` e a exceção ao formato `<módulo>.<ação>` deixam de existir. A seção 7.6 fica sem objeto e é marcada como removida, sem renumerar as seguintes. Dado sensível, na classificação da Tenaz, passa a ser CPF completo, dados de vítimas de sinistro e CPF de locatário pessoa física (RF-ADM-011, RNF-021), com a ressalva de que essa classificação de acesso restrito não é a categoria de dado pessoal sensível da LGPD (seção 7.5). Ajustados 5.1, 5.4 (catálogo de 116 permissões, sem exceção ao formato), 5.6, 5.13, 5.16, 6.1, 7.1, 7.3, 7.5, 7.12, 9.1, 11 e 12; a seção 7.5 passa a dizer de forma explícita que ASO (NR-7), exame toxicológico e a aptidão de saúde exigida por outras NRs são controlados pelo cliente fora da Tenaz, para não prometer conformidade que o produto não dá. A integridade da trilha passa a seguir RF-ADM-011: hash por evento e selo encadeado por empresa e período (`selo_auditoria`), com cópia em armazenamento imutável (5.6, 6.1, 6.2), e a trilha fica 24 meses no banco antes do arquivo imutável, como em RF-ADM-011 e no documento 2, seção 9.5 (6.3). No banco, a migração `00006_remove_saude` retirou o que restava de saúde (5.4). Novo histórico de revisões no fim do documento.

Complemento da versão 0.5 (13/11/2026, etapa E01, sumário 0.7, seção 3.6, "Ferramentas e recursos"; ADR-012 em 5_ARQUITETURA_SOFTWARE.md): o armazenamento de objetos do ambiente de desenvolvimento passa a ser o SeaweedFS 4.53 do compose local, com o endurecimento obrigatório do ADR-012 e a prova automática `ferramentas/tarefas.sh armazenamento-provar` (5.11); as imagens do compose ficam fixadas por versão exata e digest (5.11); as credenciais e chaves de desenvolvimento versionadas ganham regra própria (5.5); o bucket da trilha no desenvolvimento fica descrito em 6.2.

Mudanças da versão 0.4: na seção 5.4, a tabela de permissões típicas, que divergia dos grupos do documento 3, dá lugar à matriz canônica de RF-ADM-005, e a regra anti-escalada ganha a exceção do `administrador`; a concessão de `pessoa.saude.ler` passa a ser avulsa (`usuario_permissao`). Na seção 5.3, a sessão web passa a descrever o cookie com estado no servidor (documento 3, seção 4.2), e não um token de acesso rotativo, que é do app; a renovação do app passa de 14 para 30 dias de inatividade, como em RNF-017, que é o requisito dono do valor. Na seção 5.14, o registro do link usa `ator_tipo = link_execucao`, como no documento 2. Divergências encontradas na etapa E01.

Este documento define as metas de disponibilidade e recuperação, os controles de segurança (inclusive do acesso externo e da conexão entre contas do módulo SRV), a trilha de auditoria, o tratamento de dados pessoais (LGPD), a assinatura eletrônica, a governança de IA e o roteiro de certificações da Tenaz. A mecânica técnica (RLS, sincronização offline, infraestrutura, observabilidade) está em 5_ARQUITETURA_SOFTWARE.md. Os nomes de módulos, entidades e perfis seguem o Sumário Executivo.

Convenções deste documento:

- **(proposta)**: decisão de projeto ainda não validada com clientes, custos reais ou jurídico.
- **(a validar)**: ponto legal ou normativo que o estudo de mercado não re-leu e que depende de parecer jurídico.

Público: desenvolvimento, operação e comercial. A seção 1 e o resumo da seção 7 servem de base para respostas a questionários de segurança de clientes (RFP).

Índice

1. Metas de confiabilidade
2. Alta disponibilidade
3. Backup e recuperação de desastre
4. Gestão de incidentes
5. Segurança
6. Trilha de auditoria
7. LGPD
8. Assinatura eletrônica de OS e checklists
9. Governança de IA
10. Roteiro de certificações
11. Checklist de segurança por release
12. Alinhamento com o sumário e pendências
13. Histórico de revisões

1. Metas de confiabilidade

1.1 Resumo

Dimensão	Meta	Como se cumpre
Disponibilidade contratual (SLA)	**99,9%** ao mês (Essencial e Profissional) · **99,95%** ao mês (Enterprise)	Seção 2
Disponibilidade interna (SLO)	**99,95%** ao mês (Essencial e Profissional) · **99,97%** ao mês (Enterprise)	Alertas por burn rate (5_ARQUITETURA_SOFTWARE.md, seção 14)
Perda máxima de dados (RPO)	**≤ 5 minutos** (falha de zona); falha de região a medir no primeiro ensaio	Multi-AZ síncrono + PITR com logs contínuos
Tempo de recuperação (RTO)	**≤ 1 hora** (falha de zona) · **≤ 4 horas** (falha de região, **depende da P7**)	Failover automático; runbook regional (seção 3.4)
Recuperação no tempo (PITR)	**14 a 35 dias**; proposta: 35 dias em produção	Backups automáticos do banco gerenciado
Cópia em outra conta	Diária, cifrada, imutável	AWS Backup com cópia entre contas e Vault Lock
Cópia de recuperação de desastre regional	Local a definir: **pendência P7** (seção 3.6)	Decisão do dono do produto, com apoio jurídico
Teste de restauração	**Trimestral**, documentado	Seção 3.5
Página de status	Pública, com **histórico de 90 dias**	Seção 1.5
App offline	7 dias sem conexão, sem perda de registro	5_ARQUITETURA_SOFTWARE.md, seção 10

Dimensão	Meta	Como se cumpre
Exportação completa da empresa	Em até 24 horas, sob demanda ou agendada	Seção 7.11
Sincronização entre contas conectadas (SRV)	Atraso **p95 abaixo de 60 segundos** entre a gravação numa conta e a aplicação na outra	5_ARQUITETURA_SOFTWARE.md, seções 6.8 e 14.5

Plano Enterprise. O sumário fixa SLA de 99,95% com SLO interno de 99,97% no Enterprise, mantendo a margem entre o que se promete e o que se persegue. No modelo pool, as empresas Enterprise compartilham a infraestrutura das demais; enquanto houver contrato Enterprise sem banco dedicado, a plataforma inteira opera com o alvo de 99,97%.

1.2 Como a disponibilidade é medida (proposta)

- **Minuto indisponível:** minuto em que mais de 5% das requisições válidas à API retornam erro 5xx ou estouram o tempo, **ou** em que a verificação sintética externa (login, listagem de OS, sincronização) falha em pelo menos 2 de 3 locais.
- **Disponibilidade mensal** = (minutos do mês − minutos indisponíveis) / minutos do mês.
- O cálculo é por região de serviço, não por empresa. Um incidente que afete só algumas empresas conta para elas no pedido de crédito.
- O app em modo offline continua operando durante uma indisponibilidade, mas isso **não** reduz os minutos contados.

Exclusões:

1. Manutenção programada avisada com 7 dias de antecedência, no máximo 4 horas por trimestre, entre 0h e 5h (horário de Brasília). A meta é não precisar dela: deploys comuns não causam indisponibilidade.
2. Falha causada pelo cliente (integração abusiva acima do rate limit, credencial comprometida pelo cliente).
3. Funções marcadas como beta.
4. Indisponibilidade de terceiros contratados pelo cliente (telemática, ERP, provedor de identidade).

1.3 Créditos de SLA (proposta)

Crédito sobre a mensalidade do mês afetado, **aplicado automaticamente** na fatura seguinte, sem exigir pedido nem 60 minutos seguidos de queda.

Disponibilidade no mês (Essencial e Profissional)	Disponibilidade no mês (Enterprise)	Crédito
< 99,9% e ≥ 99,5%	< 99,95% e ≥ 99,5%	10%
< 99,5% e ≥ 99,0%	< 99,5% e ≥ 99,0%	25%
< 99,0%	< 99,0%	50%

O crédito é o remédio financeiro do SLA e não exclui a comunicação do incidente nem o relatório pós-incidente.

1.4 RPO e RTO por cenário

Cenário	RPO	RTO	Mecanismo
Falha de uma tarefa da API ou do worker	0	Segundos	Balanceador retira a tarefa; ECS sobe outra
Falha de uma zona de disponibilidade	0	≤ 1 hora (esperado: minutos)	Banco Multi-AZ com standby síncrono; tarefas em 3 zonas
Corrupção lógica ou erro humano (ex.: exclusão em massa)	≤ 5 minutos antes do evento	≤ 4 horas para a empresa afetada	PITR para instância paralela e restauração seletiva por `empresa_id` (seção 3.3)
Falha da região	Depende da P7: ≤ 5 minutos na opção (a); maior na (b); sem garantia na (c)	≤ 4 horas na opção (a); maior na (b) e na (c)	Conforme a opção escolhida na P7 (seção 3.6); runbook na seção 3.4
Comprometimento da conta de produção (ransomware, credencial de administrador)	≤ 24 horas (última cópia imutável)	≤ 8 horas **(proposta)**	Cópia diária em conta separada com bloqueio de exclusão

1.5 Página de status

Item	Definição **(proposta)**
Hospedagem	Fora da infraestrutura principal (serviço de status de terceiro ou outra nuvem), para continuar no ar durante incidentes
Componentes	API e web, sincronização do app, notificações (e-mail e push), webhooks, conexão entre contas, integrações de telemática, assistente de IA
Histórico	90 dias visíveis, com disponibilidade diária por componente
Alimentação	Verificações sintéticas automáticas + atualizações manuais do responsável pela comunicação
Assinatura	E-mail e RSS para quem quiser acompanhar
Manutenção programada	Publicada com 7 dias de antecedência
RPO, RTO e região	Publicados na página, com data da última restauração testada

2. Alta disponibilidade

2.1 Por camada

Camada	Redundância	Comportamento na falha
CDN e web estático	Distribuída pela CDN; origem em object storage multi-zona	Transparente

Camada	Redundância	Comportamento na falha
Balanceador	Gerenciado, em 3 zonas	Transparente
API	Mínimo de 2 tarefas em zonas diferentes; escala automática	Tarefa com falha no health check é substituída
Workers	Mínimo de 2 tarefas	Job em andamento volta para a fila (entrega pelo menos uma vez; jobs idempotentes)
Sincronizador entre contas	Mínimo de 2 tarefas	Mensagens ficam nas caixas de saída e são entregues quando o serviço volta, em ordem e sem duplicar (idempotência); cada conta continua operando sozinha
PostgreSQL primário	Multi-AZ com standby síncrono	Failover automático, tipicamente 1 a 2 minutos; o app e os workers reconectam com retry
Réplica de leitura	Uma réplica	Leituras de painel voltam para o primário
Cache	Nó com réplica em outra zona	Sem cache, o sistema funciona: rate limit cai para limite local por tarefa e entitlements vêm do banco
Object storage	Multi-zona pelo próprio serviço	Transparente
Provedor de LLM	Externo, com timeout e disjuntor	IA fica indisponível; o resto do sistema segue
Telemáticas e ERPs	Externos	Conector pausa e retoma; nenhum dado de manutenção depende deles para existir

2.2 Práticas

- **Sem ponto único de falha** em produção. Todo serviço com estado é gerenciado e multi-zona.
- **Deploy sem indisponibilidade:** rolling com health check, migrações compatíveis com a versão anterior (expandir e contrair), rollback automático por alarme.
- **Timeouts em tudo:** servidor HTTP com limites de leitura, escrita e conexão ociosa; consultas com `statement_timeout`; chamadas externas com timeout e disjuntor.
- **Limites por empresa:** rate limit por plano, tamanho máximo de upload, teto de linhas por exportação, concorrência máxima de jobs por empresa. Protege as demais empresas de um vizinho barulhento.
- **Degradação graciosa:** IA, integrações e painéis podem falhar sem afetar OS, preventiva, checklist e sincronização.
- **Capacidade:** teste de carga antes de cada release grande e revisão mensal de folga (CPU, conexões, armazenamento, IOPS).

---

3. Backup e recuperação de desastre

3.1 Camadas de backup

Camada	O quê	Retenção	Onde	Protege contra
1. Multi-AZ	Standby síncrono do banco	Contínuo	Outra zona, mesma região	Falha de zona
2. PITR	Snapshots diários + logs de transação enviados a cada 5 minutos	35 dias **(proposta)**	Mesma região	Erro humano, corrupção lógica
3. Cópia de recuperação regional	Backups e logs do banco e arquivos copiados para o local de recuperação de desastre	7 dias	**Pendência P7** (seção 3.6): outra região AWS fora do Brasil, segundo provedor no Brasil ou nenhuma (só São Paulo)	Falha de região
4. Cópia imutável	Snapshot diário do banco + réplica dos buckets de arquivos	35 dias diários + 12 mensais **(proposta)**	**Outra conta**, cofre com bloqueio em modo compliance; região conforme a P7	Ransomware, conta comprometida, exclusão maliciosa
5. Arquivos	Versionamento no bucket principal + replicação para o local da camada 3	30 dias de versões antigas	Mesma região e local da camada 3	Exclusão acidental de anexo

Os backups são cifrados com chaves KMS. A cópia imutável usa chave da conta de backup, de modo que comprometer a conta de produção não dá acesso a ela.

Residência de dados. A AWS tem uma única região no Brasil. Se as camadas 3 e 4 saírem de São Paulo, só podem ir para fora do país ou para outro provedor. A escolha é a pendência P7 (seção 3.6) e não está decidida neste documento.

3.2 Monitoramento dos backups

- Alerta se qualquer backup diário, cópia entre contas ou cópia de recuperação regional (quando houver, conforme a P7) falhar ou atrasar mais de 2 horas.
- Painel com idade do último backup restaurável por camada.
- Relatório mensal de conformidade de backup anexado às evidências de SOC 2.

3.3 Restauração seletiva de uma empresa

No modelo pool, um erro que apague dados de uma empresa não justifica voltar o banco inteiro no tempo e prejudicar as outras. Procedimento **(proposta)**:

1. Restaurar o PITR do instante anterior ao erro numa **instância paralela**, isolada da produção.
2. Exportar as linhas da empresa afetada (`WHERE empresa_id = ...`) nas tabelas envolvidas, com a ferramenta de exportação completa da empresa.
3. Comparar com o estado atual e montar o plano de reconciliação (o que foi apagado, o que foi criado depois do erro).

4. Aplicar na produção dentro de `NaEmpresa`, com registro na trilha de auditoria (`origem = restauracao`).
5. Validar com o administrador da empresa e destruir a instância paralela.

Esse procedimento é ensaiado no teste trimestral.

3.4 Runbook resumido: falha da região

O runbook abaixo vale para a opção (a) da P7 (cópia em outra região AWS). Na opção (b) os passos são os mesmos, executados no segundo provedor com a IaC dele e tempos maiores; na opção (c) não há failover regional, e o runbook se reduz aos passos 1 a 3, 9 e à restauração em São Paulo quando a região voltar.

Pré-requisitos mantidos o tempo todo na região de recuperação (modelo "pilot light"): rede e sub-redes criadas por IaC, imagens replicadas no registro de contêineres, segredos replicados, chaves KMS multirregião, backups e logs do banco replicados, buckets replicados.

Passo	Ação	Responsável	Tempo alvo acumulado
1	Confirmar a falha regional (status do provedor, verificações sintéticas, 2 pessoas concordam) e declarar SEV1	Comandante do incidente	15 min
2	Decidir o failover. Critério: previsão do provedor acima de 1 hora ou sem previsão	Comandante + responsável técnico	30 min
3	Publicar na página de status e avisar os administradores das empresas	Comunicação	35 min
4	Restaurar o banco na região de recuperação para o último instante disponível (PITR)	Técnico	1 h 30
5	Aplicar a IaC do ambiente de recuperação (ECS, balanceador, cache, WAF) apontando para o banco restaurado	Técnico	2 h 15
6	Verificações de fumaça, incluindo o **teste de vazamento entre empresas** contra o ambiente restaurado	Técnico	2 h 45
7	Trocar o DNS da API e da CDN; o app reconecta e reenvia a outbox (nenhum comando se perde)	Técnico	3 h
8	Monitorar erro, latência e sincronização por 1 hora; comunicar o restabelecimento	Comandante + comunicação	4 h
9	Registrar o instante de corte (RPO efetivo) e as empresas afetadas	Comandante	Durante o incidente
10	Retorno para São Paulo planejado, em janela combinada, depois da normalização	Técnico	Dias seguintes

Na opção (a), durante a operação na região de recuperação os dados são processados fora do Brasil; isso é informado aos clientes na comunicação do incidente.

3.5 Testes

Teste	Frequência	Ambiente	Evidência
Restauração do PITR e validação de integridade	**Trimestral**	Instância paralela	Tempo medido, contagem de linhas, checksums, teste de vazamento
Restauração seletiva de uma empresa	Trimestral (junto com o anterior)	Instância paralela	Relatório de reconciliação
Restauração a partir da cópia imutável (outra conta)	Semestral	Conta de backup → `hml`	Tempo medido
Failover Multi-AZ forçado	Trimestral	`hml`	Tempo de indisponibilidade observado
Simulação de falha regional (game day)	Anual; semestral depois do primeiro contrato Enterprise	`hml` na região de recuperação	RTO e RPO medidos, falhas no runbook corrigidas

O resultado do último teste de restauração (data e tempo) é publicado na página de status.

3.6 Pendência P7: local da cópia de recuperação de desastre

Decisão do dono do produto, com apoio jurídico (sumário, seção 6). As opções, sem recomendação, com os efeitos sobre segurança e LGPD:

Critério	(a) Cópia de DR fora do Brasil, declarada no DPA	(b) Segundo provedor no Brasil	(c) DR só multi-AZ em São Paulo
Promessa "dados no Brasil"	Dados primários no Brasil; cópias cifradas fora; processamento fora só durante desastre regional	Integral	Integral
LGPD	Transferência internacional declarada no DPA, com as cláusulas-padrão da Res. CD/ANPD 19/2024 **(a validar)**; o provedor de nuvem continua o mesmo suboperador	Novo suboperador na lista pública, com aviso prévio de 30 dias aos clientes (7.1)	Nenhuma transferência nova
Segurança	Mesmas ferramentas (KMS multirregião, Vault Lock, IAM); superfície igual	Segundo conjunto de credenciais, chaves, IaC e monitoramento a proteger e auditar; cópia lógica do banco a cifrar de ponta a ponta	Menor superfície; a cópia imutável em outra conta continua protegendo contra ransomware
RPO e RTO de região	≤ 5 min e ≤ 4 h (metas do sumário)	Maiores; dependem do método de cópia	Sem garantia; RTO de região publicado teria de ser maior
Ensaio (3.5)	Game day na outra região AWS	Game day no segundo provedor, mais caro	Só ensaios de zona e de restauração

Até a decisão: o DPA e a página de status descrevem a situação vigente; o RTO de região de 4 horas é meta interna e não entra em contrato.

---

4. Gestão de incidentes

4.1 Severidades

Severidade	Definição	Exemplos	Resposta
SEV1	Indisponibilidade ampla, perda de dados ou **qualquer suspeita de vazamento entre empresas**	API fora do ar; falha regional; dado de uma empresa visível para outra; dado copiado pela conexão para a conta errada ou além da lista de campos; backup comprometido	Plantão responde em até 15 min, 24×7; comandante dedicado; atualização pública a cada 30 min
SEV2	Função essencial degradada para muitas empresas	Sync do app falhando; preventiva não gerando OS; latência muito acima do SLO	Até 30 min, 24×7; atualização a cada 60 min
SEV3	Função secundária degradada ou poucas empresas afetadas	Um conector de telemática parado; IA indisponível; atraso em webhooks; sincronização entre contas acima de 60 s sem perda	Até 4 horas úteis
SEV4	Defeito sem impacto operacional relevante	Erro visual, relatório com formatação errada	Fila normal de correção

Suspeita de vazamento entre empresas é SEV1 até prova em contrário, mesmo que afete um único registro.

4.2 Papéis

Papel	Responsabilidade
Comandante do incidente	Coordena, decide, define severidade, chama ajuda. Não executa correções.
Responsável técnico	Diagnostica e corrige
Comunicação	Página de status, e-mail aos administradores, aviso dentro do produto, suporte
Escriba	Linha do tempo em tempo real

Numa equipe pequena, uma pessoa pode acumular papéis, exceto comandante e responsável técnico em SEV1.

4.3 Comunicação ao cliente

Momento	Canal	Conteúdo
Até 30 min após a declaração (SEV1 e SEV2)	Página de status + aviso no web e no app	O que está afetado, desde quando, o que o cliente pode fazer (ex.: continuar no app offline)
Durante	Página de status, na cadência da severidade	Progresso e próxima atualização prevista
Resolução	Página de status + e-mail aos administradores das empresas afetadas	Hora de início e fim, impacto, se houve perda de dados
Até 5 dias úteis depois (SEV1 e SEV2)	E-mail + página de status	Relatório pós-incidente: causa, impacto, correções, prevenção

Se o incidente envolver dados pessoais, o fluxo da seção 7.9 corre em paralelo.

4.4 Pós-incidente

- Análise sem culpa (blameless) para todo SEV1 e SEV2, em até 5 dias úteis.
- Ações corretivas com dono e prazo, acompanhadas até o fim.
- Revisão mensal dos incidentes e do consumo do orçamento de erro. Orçamento estourado congela lançamentos de função nova até a confiabilidade voltar à meta. **(proposta)**

---

5. Segurança

5.1 Modelo de ameaças (STRIDE)

Ativos principais: dados de manutenção e de frota de cada empresa, documentos e fotos, dados pessoais de técnicos e motoristas (inclusive CPF e CNH; a Tenaz não guarda dado de saúde, seção 7.6), dados de vítimas de sinistro, dados de técnicos de prestadores e de locatários pessoa física, clientes atendidos e técnicos das subcontratadas com conta própria (SRV), estoque em poder de terceiros, credenciais de integração do cliente, assinaturas, links de uso único, convites e conexões entre contas e trilha de auditoria.

Fronteiras de confiança: navegador e app ↔ API; internet anônima ↔ rotas públicas do link de uso único e de versão; API ↔ banco; empresa ↔ empresa (dentro do mesmo banco); **conta do cliente ↔ conta da subcontratada conectada, só pelo sincronizador entre contas**; **dentro da empresa: usuários internos ↔ prestador de um fornecedor ↔ prestador de outro fornecedor ↔ locatário**; Tenaz ↔ terceiros (LLM, telemáticas, ERPs, IdP, push); equipe Tenaz ↔ dados de clientes.

Categoria	Ameaça	Exemplo na Tenaz	Mitigação principal
Spoofing (falsificação de identidade)	Roubo de sessão ou credencial; token forjado; IdP de uma empresa se passando por usuário de outra	Senha vazada de gestor; e-mail de domínio alheio num IdP mal configurado	MFA; tokens curtos e rotativos; conexão SSO vinculada a uma empresa com domínio verificado; sem ingresso automático por domínio de e-mail sem verificação
Tampering (adulteração)	Alterar OS encerrada, assinatura ou trilha; comando offline adulterado	Mudar a data de uma inspeção NR-12 depois de assinada	OS encerrada imutável; hash do conteúdo assinado; auditoria append-only com encadeamento de hash; comandos validados pelos mesmos casos de uso da API
Repudiation (repúdio)	Usuário nega ter feito ou assinado	Técnico diz que não concluiu a OS	Trilha com usuário, horário do servidor e do aparelho, IP, aparelho e geolocalização da assinatura
Information disclosure (vazamento)	**Dados de uma empresa visíveis para outra**; IDOR; URL de arquivo; logs; índice de IA; exportação; dado sensível (CPF completo, vítimas de sinistro, CPF de locatário pessoa física) visto por perfil indevido	Listagem sem filtro; ID de OS alheia na URL; CPF completo de uma pessoa aberto por quem só precisava do nome	Defesa em camadas (5.2); CPF mascarado na interface e completo só no detalhe, para quem gere o cadastro; visualização de dado sensível sempre na trilha (RF-ADM-011); cifragem de campo

Categoria	Ameaça	Exemplo na Tenaz	Mitigação principal
Denial of service (negação)	Inundar a API; upload gigante; sincronização em massa; vizinho barulhento	Integração do cliente em loop	WAF, rate limit por plano e por chave, limites de tamanho, filas por empresa, `statement_timeout`
Elevation of privilege (escalada)	Técnico vira administrador; usuário de uma unidade vê outra; injeção de prompt manda a IA agir; administrador do cliente acessa dados da plataforma	Editar o próprio perfil; PDF com instruções maliciosas indexado no RAG	Permissões resolvidas no servidor a cada requisição; regras anti-escalada; escopo por unidade; ferramentas de IA com as permissões do usuário e sem gravação; separação total entre administração do cliente e da plataforma

Ameaças do acesso externo (risco R4 do sumário; mecânica em 5_ARQUITETURA_SOFTWARE.md, seções 6.6 e 6.7):

Categoria	Ameaça	Exemplo na Tenaz	Mitigação principal
Information disclosure	Prestador vê OS, estoque ou custos de outro prestador ou da própria empresa contratante	Usuário da Refrigeração Polar troca o ID na URL para uma OS da Hidráulica Sul	Política RLS restritiva por fornecedor além do RLS por empresa; rotas com escopo declarado; resposta 404; DTOs sem custos internos; teste automatizado (5.2)
Information disclosure	Prestador que atende duas contratantes cruza dados entre elas	Mesmo CNPJ cadastrado como fornecedor nas empresas A e B	Cadastros e usuários separados por empresa; um token por empresa; teste com o mesmo CNPJ em duas empresas
Information disclosure	Locatário vê ativos, OS ou contratos de outro locatário, ou histórico anterior à locação	Construtora Alfa abre a OS de um ativo que já foi locado a outra construtora	Política restritiva por locatário e pelo período entre entrega e devolução; teste automatizado
Elevation of privilege	Usuário externo ganha permissão interna	Administrador concede por engano o perfil `planejador` a um prestador	Perfis `prestador` e `locatario` exclusivos, sem acumular perfil interno; regra anti-escalada; concessão registrada na trilha
Tampering	Prestador altera a OS para outro executor ou movimenta almoxarifado alheio	Troca de `fornecedor_id` na requisição	`WITH CHECK` da política restritiva; escopo vem do banco, nunca da requisição
Spoofing	Link de uso único encaminhado, vazado ou adivinhado	Prestador repassa o link a outra pessoa; link capturado de um log	Token de 256 bits só como hash, no fragmento da URL, expiração, uso único, vínculo à primeira sessão, código de confirmação opcional, rate limit (5.14)
Repudiation	Executor via link nega o registro	"Não fui eu que concluí"	Nome, documento e assinatura simples; IP, aparelho e horário de cada ação na trilha
Denial of service	Força bruta ou volume nas rotas públicas	Robô testando tokens	WAF e rate limit por IP e por token nas rotas `/v1/publico/` ; resposta uniforme em tempo constante

Categoria	Ameaça	Exemplo na Tenaz	Mitigação principal
Information disclosure	Endpoint público de versão revela a infraestrutura	Lista de dependências usada para escolher exploit	`GET /v1/versao` expõe só versão, commit curto e data do build (5.15)

Ameaças da conexão entre contas (risco R5 do sumário; mecânica em 5_ARQUITETURA_SOFTWARE.md, seção 6.8 e ADR-009). Aqui a fronteira não fica dentro de uma empresa: são duas empresas que trocam dados de propósito, por um processo próprio (o sincronizador, com o papel de banco `tenaz_sinc`).

Categoria	Ameaça	Exemplo na Tenaz	Mitigação principal
Information disclosure	**Cópia além do permitido**: campo fora da lista fechada chega à outra conta	Desenvolvedor acrescenta `custo_total` ou o CPF do técnico ao DTO da mensagem; consulta de projeção com `SELECT *`	Lista fechada versionada; `GRANT` por coluna ao `tenaz_sinc` (o banco recusa coluna fora da lista); DTO gerado da lista; teste com valores sentinela; revisão de segurança obrigatória em mudança da lista; alerta de segurança imediato
Information disclosure, Tampering	**Conta errada**: mensagem de uma conexão gravada numa terceira empresa	Subcontratada conectada a C1 e C2; um bug usa o `empresa_id` do job em vez da outra ponta da conexão e grava o andamento da OS de C1 na conta de C2	Destino sempre calculado a partir de `plataforma.conexao_empresa`, nunca do job nem da mensagem; transação de destino com uma só empresa; política `conexao_sinc` exige vínculo da mesma conexão; chaves estrangeiras compostas; teste com três contas; SEV1
Information disclosure	**Transitividade**: dado de um cliente chega a outro cliente por meio da subcontratada	Equipamento copiado de C1 usado numa OS de C2 na conta da subcontratada, e a OS é sincronizada com C2	Equipamento `de_cliente` com `conexao_empresa_id` só pode receber OS do mesmo `cliente_servico`; a mensagem só leva ativos e OS do vínculo da própria conexão; teste "sem transitividade"
Tampering, Repudiation	**Replay e reordenação**: a mesma mensagem é aplicada de novo, ou uma antiga sobrescreve uma nova	Repetição de job depois de falha duplica apontamentos; mensagem "em execução" atrasada chega depois de "concluída" e reabre a OS	`mensagem_id` único na caixa de entrada; sequência por vínculo e por sentido, aplicando só a próxima; dono de cada dado; teste de replay e de ordem
Spoofing	**Falsificação de origem**: uma conta se passa por outra ou injeta mensagem numa conexão de terceiros	Usuário mal-intencionado de C2 cria, pela própria conta, uma linha de saída apontando para a conexão C1–S; mensagem forjada inserida direto na fila	O sincronizador lê a mensagem sob o RLS da conta de origem (a linha só existe se pertence a ela); a origem precisa ser ponta da conexão `ativa`; o vínculo precisa existir nas duas contas; o job carrega só IDs, nunca conteúdo; fila sem acesso externo; hash do conteúdo conferido nas duas auditorias
Spoofing	**Convite aceito pela empresa errada**	Convite encaminhado a outra subcontratada, que aceita e passa a receber os equipamentos do cliente	Código de convite de 256 bits guardado como hash, validade de 14 dias, 5 tentativas erradas bloqueiam; aceite só por conta cujo CNPJ é o do `fornecedor` convidado e por usuário com permissão de gerenciar conexões; cliente vê quem aceitou e quando

Categoria	Ameaça	Exemplo na Tenaz	Mitigação principal
Elevation of privilege	**Subcontratada decide o que é do cliente**	Subcontratada envia "encerrada" para liberar a própria OS no cliente, ou altera o cadastro do equipamento	Não existe mensagem de encerramento no sentido subcontratada → cliente; cada campo tem dono; mensagem que altera campo de outro dono é recusada inteira e gera alerta; `os.encerrar` continua só na conta do cliente
Elevation of privilege, Information disclosure	**Credencial do `tenaz_sinc` vazada**	Segredo do sincronizador exposto num log ou numa imagem	O RLS com variável de sessão protege contra erro de código, não contra quem tem a credencial: a proteção é a gestão de segredos (5.5), segredo lido só pela tarefa do sincronizador, rede privada, rotação, `GRANT` mínimo por coluna (limita o que a credencial alcança) e detecção (GuardDuty, alerta de volume ou de consulta fora do padrão)
Repudiation	Uma das empresas nega ter enviado ou recebido	"Não registramos esse componente"; "não recebemos a recusa da liberação"	Auditoria nas duas contas com o mesmo hash do conteúdo, horário de envio e de aplicação, e conta de origem
Denial of service	Uma conta gera volume que atrasa as demais conexões	Atualização em massa de equipamentos compartilhados; laço de eco entre as duas contas	Supressão de eco (mudança aplicada pela conexão não volta); limite de taxa por conexão; fila com justiça entre conexões; alerta de atraso p95 acima de 60 s
Information disclosure	Conexão suspensa ou encerrada continua trafegando	Mensagens pendentes entregues depois do encerramento	Estado da conexão lido a cada mensagem, sem cache; só mensagens geradas antes do encerramento são entregues, por até 24 horas **(proposta)**; teste de estados

5.2 Vazamento entre empresas: vetores e controles

Risco R2 do sumário. A arquitetura está em 5_ARQUITETURA_SOFTWARE.md, seção 6; aqui está o inventário de vetores.

Vetor	Controle	Verificado por
Consulta sem filtro de empresa	RLS forçado + filtro no repositório	Teste de cobertura de RLS e lint das consultas sqlc
Contexto de empresa vazando entre requisições no pool	`set_config(..., true)` só dentro de transação	Teste: transação nova sem contexto retorna zero linhas
Referência cruzada (OS de A apontando para ativo de B)	Chaves estrangeiras compostas `(empresa_id, id)`	Teste de escrita cruzada
Adivinhar ID (IDOR)	UUIDv7; RLS; resposta 404	Teste de leitura cruzada na API para todas as rotas
Cache compartilhado	Chave sempre prefixada por `empresa_id`	Teste de unidade da camada de cache

Vetor	Controle	Verificado por
Arquivo no object storage	Chave com prefixo por empresa; URL assinada só após checar permissão; validade de 5 minutos	Teste de arquivo cruzado
Job em segundo plano	`empresa_id` no payload; execução dentro de `NaEmpresa`	Teste de job cruzado
Busca textual e vetorial (IA)	Mesmas tabelas com RLS	Teste de busca cruzada
Relatórios e exportações na réplica	Mesmo contexto de empresa na transação de leitura	Teste de exportação
Webhook entregue ao destino errado	Assinatura e segredo por inscrição, inscrição pertence à empresa	Teste de integração
E-mail ou push com dado de outra empresa	Geração dentro do contexto da empresa do destinatário	Teste de notificação
Usuário com acesso a duas empresas	Um token por empresa; trocar de empresa emite token novo	Teste de troca de empresa
SCIM e SSO	Token SCIM e conexão SSO por empresa	Teste de provisionamento
Acesso da equipe Tenaz (suporte)	Acesso só com autorização do cliente, por prazo, registrado na trilha da própria empresa (5.4)	Revisão mensal de acessos
Regressão em produção	Verificação sintética periódica com duas empresas de teste em produção	Alerta SEV1 se falhar
Prestador de um fornecedor vendo dados de outro fornecedor ou internos (R4)	Escopo `prestador` com política RLS restritiva, rotas com escopo declarado, DTOs reduzidos	**Teste automatizado de isolamento por fornecedor** em todo build (5_ARQUITETURA_SOFTWARE.md, seção 9.3)
Locatário vendo dados de outro locatário ou fora do período da locação	Escopo `locatario` com política restritiva pelo contrato e pelo período	**Teste automatizado de isolamento por locatário** em todo build
Prestador atendendo duas contratantes	Cadastro e usuário por empresa; um token por empresa	Teste com o mesmo CNPJ como fornecedor em duas empresas
Link de uso único acessando outra OS	Escopo `link` limitado a uma OS; IDs da requisição ignorados para decidir o escopo	Teste de troca de IDs com sessão de link
Regressão do isolamento externo em produção	Verificação sintética com um fornecedor e um locatário de teste na empresa de teste	Alerta SEV1 se falhar
Conexão entre contas copiando campo além da lista (R5)	Lista fechada; `GRANT` por coluna ao `tenaz_sinc`; DTO gerado da lista	**Teste com três contas** em todo build, com valores sentinela (5.16)

Vetor	Controle	Verificado por
Conexão gravando na conta errada (R5)	Destino calculado da conexão; transação com uma só empresa; política `conexao_sinc`	Teste com três contas: conta errada, transitividade, falsificação de origem
Mensagem de conexão repetida ou fora de ordem (R5)	`mensagem_id` único; sequência por vínculo	Teste de replay e de ordem
Usuário da subcontratada vendo dados do cliente na API	Não há acesso: a subcontratada só lê a própria conta (cópia)	Teste de leitura cruzada na API com token da subcontratada e IDs do cliente
Regressão da conexão em produção	Verificação sintética com três contas de teste em produção	Alerta SEV1 se falhar

5.3 Autenticação

Item	Definição **(proposta)**
Senha	Hash Argon2id; mínimo de 10 caracteres; recusa de senhas comuns e vazadas (lista local, sem enviar a senha a terceiros); bloqueio progressivo por conta após falhas; resposta em tempo constante para usuário inexistente
MFA	TOTP e passkeys (WebAuthn). **Obrigatório para toda a equipe Tenaz.** Para clientes: opcional por usuário, com política da empresa para tornar obrigatório (recomendado para administradores)
SSO OIDC	Google e Microsoft Entra, plano Profissional, MVP
SSO SAML 2.0	Plano Enterprise, Fase 2
SCIM 2.0	Plano Enterprise, Fase 2: criação, alteração e desativação de usuários pelo IdP do cliente
Sessão web	Cookie `__Host-tenaz_sessao` `HttpOnly`, `Secure`, `SameSite=Lax`, com identificador aleatório de 256 bits e estado no servidor (`sessao`, canal `web`); proteção CSRF; expira após 12 horas de inatividade e 7 dias no máximo (RNF-017; 3_ESPECIFICACAO_APIS.md, seção 4.2)
Sessão do app	Access token de 15 minutos e refresh token rotativo com detecção de reuso (`token_renovacao`), guardados no Keychain/Keystore; renovação válida por **30 dias** de inatividade para suportar o offline (RNF-017; 3_ESPECIFICACAO_APIS.md, seção 4.3); ligada ao aparelho
Revogação	Versão de sessão no token: troca de senha, desativação, bloqueio ou remoção de aparelho invalidam os tokens anteriores
Chaves de API	Por empresa, com escopos, validade e rótulo; guardadas só como hash; prefixo visível para identificação; rotação sem indisponibilidade (duas chaves ativas)
Equipe Tenaz	Acesso à nuvem por SSO corporativo com MFA de hardware ou passkey; sem usuários IAM de longa duração
Usuários `prestador` e `locatario`	Mesmo mecanismo de senha, MFA e sessão dos demais usuários. Convite por e-mail feito pela empresa; não entram pelo SSO da empresa contratante. MFA recomendado para `prestador` (acesso a OS e estoque); a empresa pode torná-lo obrigatório. Desativação automática quando o fornecedor é inativado ou perde o papel, ou quando o locatário fica sem contrato vigente pelo prazo definido **(proposta)**

Item	Definição **(proposta)**
Link de uso único	Não é login: é um token de acesso a uma OS, com os controles da seção 5.14
Usuário em várias contas (SRV)	Técnico que trabalha para mais de uma empresa tem um `usuario` e um token por conta; no app, uma sessão e um banco local por conta (5.13). Trocar de conta nunca reaproveita token
Convite de conexão	Não é login: é um código de 256 bits, guardado como hash, válido por 14 dias, enviado por e-mail ao responsável da subcontratada. O aceite exige sessão autenticada na conta da subcontratada, CNPJ igual ao do fornecedor convidado e a permissão de gerenciar conexões; MFA recomendado para quem tem essa permissão. 5 tentativas erradas bloqueiam o convite **(proposta)**

5.4 Autorização

Princípios:

- Permissões resolvidas no servidor **a cada requisição**, a partir do banco (com cache curto), nunca confiando no que está no token.
- Perfis são conjuntos de permissões granulares no formato `<módulo>.<ação>` (`os.encerrar`, `est.ajustar_saldo`, `est.decidir_destino`), sem exceção. A antiga exceção `pessoa.saude.ler` deixou de existir em 13/11/2026, com a decisão de que a Tenaz não guarda dado de saúde (sumário 3.6).
- **Escopo por unidade:** o usuário só vê dados das unidades a que está vinculado. Filtro aplicado no repositório e testado; RLS por unidade fica como evolução se o teste mostrar risco. **(proposta)**
- **Regras anti-escalada:** ninguém altera as próprias permissões nem concede permissão a si mesmo; só edita um perfil ou usuário quem tem todas as permissões dele, com uma exceção: o `administrador` concede a outros usuários internos `os.encerrar` e `est.decidir_destino`, que ele mesmo não tem por padrão (RF-ADM-005; RN-ADM-026 do documento 4); só administrador altera administrador.
- Permissão negada responde 403 e fica registrada no log de segurança.

Perfis padrão (do sumário) e permissões. A matriz completa, com as 116 permissões do catálogo e os 12 perfis padrão, é a de RF-ADM-005 em 1_ESPECIFICACAO_REQUISITOS.md, canônica pelo sumário 3.6. Este documento não a repete. Os pontos que importam para a segurança:

Regra	Onde é garantida
`os.encerrar` só em `gestor` e `planejador` por padrão; nunca em `prestador` nem `locatario`, nem em perfil derivado deles	Catálogo no Go e `CHECK` de `perfil` (2_ARQUITETURA_BANCO_DADOS.md, seção 5.1)
`est.decidir_destino` só em `gestor`, `planejador` e `almoxarife` por padrão	Catálogo no Go
Nenhuma permissão para dado de saúde: o catálogo não tem `pessoa.saude.ler` nem outra permissão de saúde, porque a Tenaz não guarda esse dado (sumário 3.6)	Catálogo no Go (RF-ADM-005, 116 códigos). No banco, a migração `00006_remove_saude` retirou `ck_perfil_saude`, a exceção de formato `pessoa.saude.ler` em `usuario_permissao` e `app.pode_ler_saude()` (2_ARQUITETURA_BANCO_DADOS.md, versão 0.6)
O `administrador` tem todas, menos `os.encerrar`, `est.decidir_destino` e `ter.manter_catalogo_proprio`	Catálogo no Go (sumário 3.6)

Regra	Onde é garantida
Usuário externo nunca recebe as permissões vedadas (liberação de OS, configuração, PRJ, CTR, conexão entre contas, grupo Admin), nem por perfil nem avulsa	`app.permissoes_vedadas_externo()` e os gatilhos de `perfil`, `usuario_perfil` e `usuario_permissao`

Os perfis `comprador` (requisições e pedidos de compra) e `plh` (registros NR-13) seguem a mesma lógica, com permissões só da sua área. A liberação (encerramento) de OS é a permissão `os.encerrar`, padrão em `gestor` e `planejador` e nunca concedida a `prestador` ou `locatario` (a regra anti-escalada recusa). O destino de peça com defeito é a permissão `est.decidir_destino`, padrão em `gestor`, `planejador` e `almoxarife`. A ação de assumir OS (`aberta` ou `planejada` da própria equipe) faz parte de "Executar" para o perfil `tecnico`.

Perfis externos (sumário 3.1). Têm um conjunto fechado de permissões, não acumulam perfil interno e operam sempre sob o escopo externo (5_ARQUITETURA_SOFTWARE.md, seção 6.6):

Ação	prestador	locatario	link de uso único
Ver OS	Só as atribuídas ao seu fornecedor	Só as dos ativos locados a ele, no período da locação	Só a OS do link
Executar e concluir OS	●		● (uma vez)
Encerrar OS			
Movimentar estoque	Só consumo e devolução no almoxarifado `em_terceiro` do seu fornecedor		
Abrir solicitação		● (ativos locados a ele)	
Ver custos internos, indicadores, busca global, IA, exportação			
Ver contrato e vistoria	Contratos de prestação próprios	Contratos de locação e vistorias próprios; assina vistoria	
Gerir usuários			

Subcontratada conectada (SRV). Não é perfil dentro da conta do cliente: é outra empresa, com usuários próprios. Em relação aos dados do cliente:

Ação	Subcontratada conectada
Ver dados do cliente	Só a cópia, na própria conta: equipamentos compartilhados e OS vinculadas, com os campos da lista fechada
Executar e concluir OS vinculada	● (na própria conta; o andamento vai ao cliente pela conexão)
Abrir OS num equipamento do cliente	● (nasce `aberta` no cliente, com origem `prestador`, para triagem)
Encerrar, recusar ou cancelar OS do cliente	

Ação	Subcontratada conectada
Alterar cadastro do equipamento do cliente	
Ver custos, indicadores, outras OS ou pessoas do cliente	
Técnicos contam na cobrança do cliente	Não (sumário 2.2)

Dados de saúde: sem objeto desde 13/11/2026. A Tenaz não guarda dado de saúde (sumário 3.6), e por isso não há permissão, perfil personalizado nem tela para ele (seção 7.6). **Dado sensível** na classificação da Tenaz (CPF completo, dados de vítimas de sinistro, CPF de locatário pessoa física) não tem permissão própria: é mascarado na interface, aparece completo só no detalhe do cadastro para quem tem a permissão de gerir aquele cadastro, e toda visualização dele vai para a trilha, sem opção de desligar (RF-ADM-011, RNF-021).

Acesso da equipe Tenaz a dados de clientes:

- Por padrão, a equipe não acessa dados de clientes.
- Para suporte, o administrador da empresa concede acesso temporário (até 72 horas) pelo próprio produto, ligado a um chamado.
- Durante o acesso, a interface mostra um aviso permanente; tudo fica na trilha de auditoria da empresa com `ator_tipo = suporte_tenaz`.
- Acesso direto ao banco de produção só em emergência (break-glass), com papel temporário, aprovação de uma segunda pessoa e registro.

5.5 Gestão de segredos

Regra	Como
Nenhum segredo no repositório, na imagem ou em variável de ambiente fixa	Secrets Manager, lido pela tarefa por papel IAM; varredura de segredos no CI e no histórico do Git
Nenhum valor padrão para segredo	A aplicação se recusa a subir em produção sem o segredo ou com valor de exemplo
Rotação	Credenciais do banco: automática a cada 90 dias. Chaves de assinatura de token: a cada 180 dias, com período de convivência. Imediata em caso de suspeita.
Credenciais de integração dos clientes	Cifradas com chave de dados por empresa (envelope encryption com KMS); decifradas só na memória do conector
Papéis na nuvem	Uma função IAM por serviço, com o mínimo de permissões
Acesso humano	Papéis temporários por SSO; sem chaves de acesso de longa duração

Regra	Como
Credenciais e chaves do desenvolvimento local	Ficam no repositório de propósito, só para o compose local: senhas em `infra/docker/compose.yaml`, chaves JWT do SeaweedFS em `infra/docker/seaweedfs/security.toml`, identidades S3 em `infra/docker/seaweedfs/s3.json` e chaves da API local em `ferramentas/tarefas.sh`. Não valem em nenhum outro ambiente e nunca são reaproveitadas em homologação ou produção, onde vêm do cofre. Quando o `gitleaks` entrar no CI (5.7), esses caminhos recebem lista de permissão própria, e só eles **(proposta)**

5.6 Criptografia

Onde	Como
Em trânsito, externo	TLS 1.2 ou superior (preferência 1.3), HSTS com preload, cifras modernas na política do balanceador
Em trânsito, interno	TLS obrigatório até o banco (`rds.force_ssl`), cache e serviços gerenciados
Banco em repouso	AES-256 via KMS com chave gerenciada pelo cliente (CMK), incluindo snapshots e réplicas
Object storage	SSE-KMS; bloqueio de acesso público na conta
Backups	Chave KMS da conta de backup
Campos sensíveis	CPF completo (de pessoa, de locatário pessoa física e de cliente atendido pessoa física) e dados de vítimas de sinistro cifrados na aplicação com chave por empresa, além da cifragem do banco **(proposta)**. Não há resultado de exame nem dado de ASO para cifrar: a Tenaz não guarda dado de saúde (7.6)
App	SQLite cifrado; chave no Keychain/Keystore
Chaves	Rotação anual automática no KMS; uso registrado no CloudTrail
Hash de assinatura	SHA-256 (seção 8)
Integridade da trilha de auditoria	SHA-256 do conteúdo de cada evento (`evento_auditoria.hash`); um job encadeia, por empresa e por período (um dia UTC, proposta), os hashes dos eventos do período, em ordem, com o selo do período anterior, e grava o resultado em `selo_auditoria` e fora do banco, em armazenamento imutável: bucket com bloqueio de objeto em modo de conformidade e retenção igual à da trilha (proposta). A verificação recalcula os hashes e compara com o selo do banco e com a cópia imutável (RF-ADM-011; seção 6.2)

5.7 Desenvolvimento seguro no CI

Controle	Ferramenta **(proposta)**	Quando	Bloqueia
SAST Go	`gosec` (no golangci-lint) + CodeQL	Todo PR	Sim, achado alto ou crítico
SAST TypeScript	CodeQL + regras de segurança do ESLint	Todo PR	Sim, achado alto ou crítico

Controle	Ferramenta **(proposta)**	Quando	Bloqueia
SAST de padrões próprios	Semgrep com regras da Tenaz (ex.: consulta sem `empresa_id`, `SET` de sessão, log de campo sensível)	Todo PR	Sim
SCA Go	`govulncheck` (vulnerabilidade alcançável)	Todo PR e diariamente	Sim, alcançável alta ou crítica
SCA JavaScript	`osv-scanner` e `npm audit --omit=dev`	Todo PR e diariamente	Sim, alta ou crítica em dependência de produção
Segredos	`gitleaks`	Todo push	Sim
IaC	Trivy (config) ou Checkov sobre OpenTofu	Todo PR com infra	Sim, alto ou crítico
Imagem	Trivy na imagem final; SBOM com Syft; assinatura com Cosign	Todo build	Sim, crítico com correção disponível
Isolamento	Teste de vazamento entre empresas, de isolamento por fornecedor e por locatário e de isolamento entre contas conectadas (três contas)	Todo build	**Sempre**
Lista de campos da conexão	Diferença entre `campos_conexao.yaml`, os `GRANT` por coluna do `tenaz_sinc` e os DTOs de mensagem	Todo PR	Sim
Versão	Tag, CHANGELOG e versão injetada no build iguais (5_ARQUITETURA_SOFTWARE.md, seção 9.5)	Todo release	Sim
DAST	OWASP ZAP baseline em `hml` a cada deploy; varredura completa semanal	Pós-deploy	Alerta; crítico vira SEV2
Fuzz da API	Schemathesis a partir do OpenAPI	Todo PR para `main`	Sim, erro 5xx
Revisão	Code review obrigatório; **duas aprovações** em código de autenticação, autorização, RLS, migração de política, criptografia, sincronização do app e sincronização entre contas (inclusive a lista de campos)	Todo PR	Sim
Cadeia de suprimento	Actions fixadas por SHA; permissões mínimas do token do CI; branch protegida	Sempre	Sim

5.8 Dependências

- Lockfiles versionados (`go.sum`, `pnpm-lock.yaml`); instalação reprodutível no CI.
- Atualização automática semanal (Renovate ou Dependabot), agrupada por ecossistema.
- Critério para dependência nova: manutenção ativa, licença compatível, sem alternativa razoável na biblioteca padrão. Revisão no PR.
- SBOM publicado por release e guardado por 3 anos.

Prazos de correção **(proposta)**:

Gravidade (CVSS)	Exploração conhecida ou alcançável	Demais casos
Crítica	48 horas	7 dias
Alta	7 dias	30 dias
Média	30 dias	90 dias
Baixa	Próxima atualização regular	Próxima atualização regular

5.9 Teste de intrusão

- Pentest externo, por empresa independente, **antes do lançamento comercial** e depois **anualmente**, além de após mudança grande de arquitetura.
- Escopo mínimo: API, web, app, isolamento entre empresas (com duas empresas de teste), isolamento por fornecedor e por locatário (portais e app do prestador), conexão entre contas e sincronizador (com três contas de teste: convite, conta errada, falsificação de origem, campos além da lista), link de uso único e demais rotas públicas, autenticação e SSO, upload de arquivos, sincronização offline e, a partir da Fase 2, IA.
- Achados seguem os prazos da seção 5.8.
- Sumário executivo da última rodada disponível para clientes sob acordo de confidencialidade.

5.10 Divulgação responsável

- Página pública de segurança e arquivo `/.well-known/security.txt` (RFC 9116) com canal de contato.
- Compromisso: confirmar recebimento em até 3 dias úteis, avaliação inicial em até 10 dias úteis, informar o pesquisador sobre a correção.
- Porto seguro: a Tenaz não aciona judicialmente quem pesquisar de boa-fé, dentro das regras publicadas (sem acessar dados de clientes reais além do necessário para provar o problema, sem negação de serviço, sem engenharia social).
- Programa de recompensa (bug bounty) avaliado na Fase 3.

5.11 Hardening de contêiner e de ambiente

Item	Definição
Imagem base	`distroless/static` ou `scratch` com o binário Go estático; sem shell nem gerenciador de pacotes
Usuário	Não root (UID fixo)
Sistema de arquivos	Somente leitura; diretório temporário em memória quando preciso
Capacidades do kernel	Todas removidas
Origem da imagem	Construída no CI, assinada (Cosign) e referenciada por digest; scan no registro
Imagens de terceiros	Versão exata e digest (`imagem:versão@sha256:...`), nunca tag flutuante como `latest` ou `17-alpine` , que muda de conteúdo sem mudar o arquivo (ADR-012, decisão 2). Aplicado ao compose de desenvolvimento em 13/11/2026: PostgreSQL 17.11, Valkey 8.1.11, Mailpit v1.27.0, SeaweedFS 4.53 e o cliente aws-cli 2.40.2. Atualizar é trocar versão e digest juntos, conferidos com `docker pull`

Item	Definição
Armazenamento de objetos no desenvolvimento	SeaweedFS 4.53 do compose local, servidor único, com o endurecimento do ADR-012 (decisão 4), que vale também no desenvolvimento: (a) JWT de escrita e de leitura no volume e no filer (`security.toml`), sem o qual um `DELETE` recursivo na API do filer, sem credencial, apaga o bucket com a versão em retenção de conformidade; (b) master, volume, filer e os gRPC deles escutam só dentro do contêiner, e o gateway S3 (8333) é a única porta publicada no host; (c) uma identidade S3 por uso, com as ações mínimas: `tenaz_operacao` (Admin, só para as tarefas de operação) e `tenaz_auditoria` (ler, gravar, listar e reter no bucket `tenaz-auditoria` , sem bypass, sem mudar o bloqueio e sem apagar bucket); (d) telemetria do projeto, API IAM embutida e catálogos Iceberg e Lance desligados. Provado por `ferramentas/tarefas.sh armazenamento-provar` , com 19 verificações: as 15 do ensaio do ADR-012, com os ataques feitos pela identidade Admin, mais a identidade da trilha sem poder de mudar o bloqueio nem de apagar o bucket, a leitura anônima recusada, o filer inalcançável pela rede do compose e o `DELETE` no filer sem JWT recebendo 401. Fica no desenvolvimento: o gRPC do gateway S3 (18333) escuta na rede do compose sem TLS mútuo, sem porta no host; em ambiente autohospedado fora do desenvolvimento, a seção `[grpc]` do `security.toml` com TLS mútuo é obrigatória **(proposta)**
Acesso interativo	Sem SSH; execução remota em contêiner desligada em produção, salvo break-glass registrado
Rede	Tarefas e banco em sub-redes privadas; grupos de segurança mínimos; saída para a internet só para destinos necessários (LLM, telemáticas, ERPs, e-mail) **(proposta: lista de saída permitida na Fase 2)**
Borda	WAF com regras gerenciadas (OWASP, reputação de IP), limite por IP, tamanho máximo de corpo
Conta de nuvem	CloudTrail organizacional imutável, GuardDuty, Security Hub, alerta de uso da conta root, bloqueio de regiões não usadas

5.12 Backups imutáveis contra ransomware

- Cofre de backup em **conta separada**, com **Vault Lock em modo compliance**: nem o administrador da conta consegue apagar ou encurtar a retenção.
- Buckets de cópia de arquivos com **Object Lock** em modo compliance.
- Nenhuma credencial da operação diária tem escrita na conta de backup; acesso só por break-glass com duas pessoas.
- Chave KMS própria da conta de backup.
- Restauração a partir dessa conta testada semestralmente (seção 3.5).

5.13 App móvel

- Banco local cifrado e tokens no armazenamento seguro do sistema.
- Apagamento remoto pelo administrador; desativação do usuário apaga o banco local na próxima conexão.
- Nenhum dado pessoal no texto das notificações push.
- Capturas de tela não bloqueadas (o técnico precisa compartilhar evidências). Não há tela com dado de saúde no app, porque a Tenaz não guarda esse dado (7.6); o CPF completo não vai para o banco local do app **(proposta)**.
- Fixação de certificado (pinning) não adotada no MVP, pelo risco de travar o app numa troca de certificado. **(proposta)**
- Usuário `prestador` no app: o banco local recebe só o escopo do fornecedor (5_ARQUITETURA_SOFTWARE.md, seção 10.2). Inativar o fornecedor ou o usuário apaga o banco local na

próxima conexão, como na desativação de qualquer usuário.

- **Várias contas no aparelho** (técnico da subcontratada que trabalha para mais de uma empresa): um banco SQLite por conta, cada um com chave própria no Keychain/Keystore, outbox própria e token próprio. O servidor recusa comando cujo token não seja da conta daquele banco. Sair de uma conta, desativar o usuário ou apagar remotamente afeta só aquela conta (5_ARQUITETURA_SOFTWARE.md, seção 10.8).
- **Push de tarefa nova:** o texto leva só "Nova tarefa" e o número da OS (e o nome da conta quando houver mais de uma); nunca nome de cliente pessoa física, endereço ou descrição. O registro de push é por aparelho, usuário e conta, e é apagado ao sair da conta.

5.14 Link de uso único

Primeira e única porta da API que aceita escrita sem sessão de usuário. Mecânica em 5_ARQUITETURA_SOFTWARE.md, seção 6.7; aqui estão os controles e o que se verifica.

Controle	Definição **(proposta)**	Verificado por
Força do token	256 bits do gerador criptográfico do sistema, base64url. Só o SHA-256 é guardado (`link_execucao.token_hash`). O token aparece uma vez, na criação.	Teste de unidade do gerador; revisão de que nenhuma tabela ou log guarda o token
Transporte e vazamento	Token no fragmento da URL (`/l/#<token>` ; não chega ao servidor, à CDN nem ao `Referer`); enviado uma vez no corpo de `POST /v1/publico/links-execucao/ativar` , que devolve uma sessão curta; as demais chamadas usam `/v1/publico/links-execucao/atual/...` ; nenhuma rota leva o token no caminho; `Referrer-Policy: no-referrer` ; CSP restrita; sem scripts de terceiros; filtro de redação do logger cobre o campo	Teste de que logs do balanceador, da CDN e da aplicação não contêm o token
Expiração	Padrão 72 horas, máximo 7 dias, configurável pela empresa; sessão ativada de 2 horas renováveis até a expiração	Teste de link expirado
Uso único	Consumido em `POST /v1/publico/links-execucao/atual/registrar-execucao` , que registra e conclui; um link ativo por OS; gerar outro revoga o anterior	Teste de reuso
Revogação	Manual a qualquer momento; automática ao cancelar ou encerrar a OS, trocar executor ou fornecedor, ou inativar o fornecedor; efeito imediato, sem cache	Teste de revogação durante sessão ativa
Escopo mínimo	Uma OS sob o escopo `link` : leitura dos dados necessários à execução e escrita só de apontamento, peças, leitura, fotos, observação, assinatura simples e conclusão. Sem custos, listagens, busca ou outros IDs	Teste de troca de IDs e de rotas fora da lista
Proteção contra encaminhamento	Vínculo à primeira sessão que ativou; código de confirmação opcional (6 dígitos ao contato cadastrado, por outro canal; 5 erros revogam o link); nome e documento do executor; aviso ao gestor na ativação	Teste de ativação em segundo aparelho
Rate limit	WAF e API: 10 ativações inválidas por IP em 10 minutos bloqueiam o IP por 1 hora; respostas iguais para token inexistente, expirado, revogado ou consumido, em tempo constante	Teste de carga nas rotas públicas; DAST
Registro de auditoria	`ator_tipo = link_execucao` : criação, envio, aberturas, ativação, registros, conclusão, revogação e tentativas inválidas, com IP, aparelho e horário	Teste de trilha

Controle	Definição **(proposta)**	Verificado por
Arquivos	Upload só de imagem, tamanho máximo, URL pré-assinada limitada à OS do link, validade de 5 minutos	Teste de upload

Abuso recorrente de um link (muitas aberturas de IPs diferentes, tentativas de código) gera alerta à empresa e evento de segurança; a empresa pode tornar o código de confirmação obrigatório.

5.15 Endpoint público de versão

`GET /v1/versao` é público e sem autenticação, para o diálogo "Sobre" da interface, o suporte e a verificação pós-deploy (5_ARQUITETURA_SOFTWARE.md, seção 9.5).

- Expõe **só** `versao` (SemVer), `commit` (curto) e `data_build`. Nunca lista dependências e suas versões, versão do Go, do sistema operacional ou do PostgreSQL, região, nomes de host, ambiente interno ou cabeçalhos de servidor.
- Sem dado de empresa ou usuário; resposta igual para todos; cache curto na CDN; rate limit por IP como as demais rotas públicas.
- O cabeçalho `Server` e similares não revelam produto nem versão de componentes de infraestrutura.
- Conhecer a versão não deve ser um risco: a política de correção de vulnerabilidades (5.8) vale independentemente dela.
- A rota no singular é exceção aceita à regra de rotas no plural (sumário 3.6). A versão exibida atende aos requisitos RNF-039 (versão visível) e RNF-040 (histórico de versões).

5.16 Conexão entre contas (R5): controles e testes

A subcontratada com conta própria (módulo SRV) e o cliente que também usa a Tenaz são duas empresas. A conexão não dá a nenhuma das duas acesso à outra: cada conta guarda a sua cópia, e só o sincronizador grava o que vem da outra conta (5_ARQUITETURA_SOFTWARE.md, seção 6.8 e ADR-009).

Controle	Definição **(proposta)**	Verificado por
Papel de banco próprio	`tenaz_sinc` sem `BYPASSRLS`, sem superusuário, não dono de tabela; `GRANT` só nas tabelas e colunas da lista fechada; política restritiva `conexao_sinc` em toda tabela que ele alcança	Teste de cobertura do papel em todo build: tabela ou coluna com privilégio fora da lista quebra o build
Credencial separada	Segredo lido só pela tarefa do `tenaz sincronizador` (política IAM própria); rotação a cada 90 dias como as demais credenciais do banco	Revisão de IAM; CloudTrail
Transações separadas	Leitura na origem e gravação no destino em transações distintas, cada uma com uma única `app.empresa_id`	Teste de que o sincronizador nunca define duas empresas na mesma transação; revisão de código com duas aprovações
Destino calculado	A conta de destino é a outra ponta da conexão lida no banco, nunca um valor da mensagem ou do job	Teste "conta errada"

Controle	Definição **(proposta)**	Verificado por
Lista fechada de campos	Arquivo versionado define campos por grupo e por sentido; gera os `GRANT`, os DTOs e o teste. Grupos opcionais desligados por padrão e controlados pelo lado que envia	Teste com valores sentinela; revisão de segurança obrigatória em PR que muda a lista
Dados de pessoas	Do técnico da subcontratada vai ao cliente só o nome (em apontamentos, linha do tempo e relatório). Nunca CPF, contato, documentos (inclusive a CNH), capacitações ou posição. Dado de saúde não existe na Tenaz (7.6) e não tem grupo na lista	Teste de sentinela com CPF e telefone de técnico
Idempotência e ordem	`mensagem_id` único na caixa de entrada; sequência por vínculo e por sentido	Teste de replay e de reordenação
Dono do dado	Cliente é dono do cadastro do equipamento, da abertura e da liberação; subcontratada é dona da execução. Mensagem que mexe em campo de outro dono é recusada inteira	Teste com mensagem montada à mão
Ciclo de vida	Convite com código de 256 bits como hash, validade, tentativas limitadas, conferência de CNPJ; suspensão e encerramento com efeito imediato, lidos do banco a cada mensagem	Teste de estados e de convite encaminhado
Auditoria nos dois lados	Envio e recebimento registrados em `evento_auditoria` de cada conta, com `origem = conexao`, conta de origem, `mensagem_id` e o mesmo hash do conteúdo; sem valores de campos em log	Teste de trilha
Detecção	Alerta de segurança imediato em recusa por ponta inválida, campo fora da lista ou campo de outro dono (não acontecem com o código correto); alerta de atraso p95 acima de 60 s	Métricas e alertas (5_ARQUITETURA_SOFTWARE.md, seção 14)
Resposta	Suspeita de dado copiado para a conta errada ou além da lista é **SEV1** (4.1). Contenção: suspender as conexões afetadas (as mensagens ficam retidas, nada se perde), investigar pela auditoria dos dois lados, corrigir e ressincronizar	Exercício de mesa anual (7.9) inclui um cenário de conexão

Teste automatizado com três contas, em todo build, com a mesma regra de bloqueio do teste de vazamento entre empresas (detalhe em 5_ARQUITETURA_SOFTWARE.md, seção 9.3): clientes **C1** e **C2** e a subcontratada **S**, conectada aos dois. Verifica cobertura do papel e das colunas, cópia além do permitido (sentinelas), campo injetado, conta errada, ausência de transitividade entre C1 e C2, leitura cruzada do sincronizador, replay e ordem, falsificação de origem, estados da conexão, liberação só pelo cliente, isolamento na API e no app, cobrança (técnicos de S não contam em C1 nem em C2) e auditoria com o mesmo hash nos dois lados. A mesma suíte roda como verificação sintética em produção com três contas de teste; falha é SEV1.

---

6. Trilha de auditoria

6.1 O que é registrado

Toda criação, alteração e exclusão em: OS e tarefas (inclusive executor e responsável pelo custo, com a justificativa quando difere do padrão), solicitações, ativos e localizações, medidores e leituras, planos, checklists, estoque e movimentações (remessa e retorno a terceiro com NF-e), peças serializadas e ordens de reparo, fornecedores, papéis, catálogo de serviços, contratos de prestação e orçamentos, locatários, contratos de locação, matriz de responsabilidade e vistorias, frota (pneus, abastecimentos, multas, sinistros), documentos com vencimento e capacitações, clientes atendidos, equipamentos de clientes, técnicos e especialidades (SRV), usuários, perfis, permissões, parâmetros, integrações, chaves de API e plano contratado. Também: login e falhas de login, troca de empresa, exportações, acessos de suporte, concessão de permissões sensíveis, **visualização** de dado sensível (CPF completo, dados de vítimas de sinistro, CPF de locatário pessoa física), sempre gravada e sem opção de desligar, sem guardar o valor mostrado (RF-ADM-011), todo o ciclo dos links de uso único (seção 5.14) e todo o ciclo das conexões entre contas: convite, aceite, recusa, mudança de grupos compartilhados, suspensão, reativação, encerramento, pedido de eliminação, e cada mensagem enviada e recebida, nas duas contas (seção 5.16).

Campos de `evento_auditoria` **(proposta)**:

Campo	Conteúdo
`empresa_id`, `id`	Empresa e UUIDv7 do evento
`usuario_id`	Quem fez (ou o usuário em nome de quem a integração agiu; no link de uso único, quem gerou o link, com o executor nos dados do registro)
`origem`	`web`, `app`, `api`, `integracao`, `job`, `ia`, `suporte`, `restauracao`, `link`, `conexao`
`escopo`	`interno`, `prestador` (com o `fornecedor_id`), `locatario` (com o `locatario_id`) ou `link` (com o `link_execucao.id`)
`conexao_empresa_id`, `conta_origem_id`, `mensagem_id`, `hash_conteudo`	Só em eventos com `origem = conexao`: conexão, empresa que enviou, mensagem e hash do conteúdo, iguais nas duas contas
`acao`	Tipo de operação, da lista fechada de RF-ADM-011: `login`, `logout`, `inclusao`, `alteracao`, `exclusao`, `delecao`, `visualizacao`, `impressao`, `extracao`. Visualização, impressão e extração seguem a captura ligada por tela (`captura_auditoria`), salvo a visualização de dado sensível, sempre gravada
`tela`, `modulo`	Tela e módulo de origem; chamada sem tela (API, job, sincronização) grava só o módulo (RF-ADM-011)
`entidade`, `entidade_id`	Registro afetado
`antes`, `depois`	Valores dos campos alterados (jsonb), **sem** senhas, hashes, tokens ou segredos
`ocorrido_em`	Horário do servidor
`ocorrido_no_aparelho_em`	Horário do aparelho, para ações offline
`ip`, `aparelho`, `request_id`	Contexto técnico

Campo	Conteúdo
`hash`	SHA-256 do conteúdo do próprio evento; o encadeamento é feito pelo selo do período em `selo_auditoria` (6.2)

6.2 Imutabilidade

- Tabela append-only: o papel da aplicação tem só `INSERT` e `SELECT`; um gatilho bloqueia `UPDATE` e `DELETE` para qualquer papel exceto o processo de arquivamento.
- **Hash por evento e selo encadeado por empresa e período** (RF-ADM-011; sumário 3.6): cada evento guarda o hash do próprio conteúdo. Um job encadeia, por empresa e por período (um dia UTC, proposta), os hashes dos eventos do período, em ordem, com o selo do período anterior, e grava o resultado em `selo_auditoria` e fora do banco, num bucket com bloqueio de objeto em modo de conformidade e retenção igual à da trilha (proposta). Alterar, apagar ou incluir fora de ordem um evento quebra a cadeia, inclusive se feito por alguém com acesso ao banco, e a tela de auditoria mostra o período como **violado**; período intacto aparece como **íntegro**, e o ainda não selado, como **ainda não selado**.
- O selo não entra em E01: entra com o job do selo, e até lá valem as demais camadas desta seção (2_ARQUITETURA_BANCO_DADOS.md, seção 9.4).
- **Bucket da trilha no desenvolvimento:** `tenaz-auditoria`, no SeaweedFS do compose local (5.11), criado por `ferramentas/tarefas.sh infra` com bloqueio de objeto, versionamento ligado e retenção padrão em modo `COMPLIANCE` de 1 dia, para que objeto de teste não fique preso por anos; em produção a retenção é a da trilha (6.3). O bloqueio de objeto autohospedado não resiste a quem administra o host (ensaio do ADR-012: `weed shell` apaga o bucket); no desenvolvimento isso é aceito, e `infra-limpar` apaga o volume de propósito.
- Gravação na mesma transação da mudança: se a mudança confirma, o evento existe.

6.3 Retenção

Item	Prazo **(proposta)**
Trilha consultável no produto	24 meses no banco, em tabela particionada por mês (RF-ADM-011; 2_ARQUITETURA_BANCO_DADOS.md, seção 9.5)
Trilha arquivada	Depois de 24 meses, a partição vai para o arquivo imutável. Mínimo de **5 anos** no total, configurável por empresa para mais, para eventos e selos (RNF-019); object storage com Object Lock; a verificação de integridade de um período arquivado roda de forma assíncrona, e a consulta é atendida sob pedido em até 2 dias úteis
Logs de segurança (login, permissão negada, acesso de suporte)	1 ano consultável, 5 anos arquivados
Após o fim do contrato	Ver seção 7.11

O prazo de 5 anos é proposta: NR-12 e NR-13 exigem registros disponíveis à fiscalização, mas o estudo não encontrou um prazo único.

6.4 Acesso

- O administrador da empresa consulta e exporta a trilha da própria empresa (CSV e JSON).

- A equipe Tenaz não consulta a trilha de clientes, exceto em acesso de suporte autorizado ou investigação de incidente, ambos registrados.

---

7. LGPD

Todo este bloco depende de parecer jurídico antes do lançamento. O estudo de mercado não re-leu a legislação de proteção de dados.

7.1 Papéis

Tratamento	Controlador	Operador
Dados que o cliente coloca na Tenaz (usuários, técnicos, motoristas, CPF, CNH e demais documentos pessoais, capacitações, OS, assinaturas, geolocalização, sinistros)	**Cliente**	**Tenaz**
Dados de saúde (ASO, exame toxicológico)	Não tratados pela Tenaz: o produto não os recebe (7.6). O controle fica com o cliente, fora da Tenaz	—
Dados de contratação e cobrança (contatos comerciais, faturamento)	Tenaz	Provedores de cobrança e e-mail
Logs de segurança da plataforma (detecção de fraude e ataque)	Tenaz (legítimo interesse, a validar)	Provedor de nuvem
Site, materiais de marketing, testes gratuitos	Tenaz	Provedores de marketing
Dados de **locatário pessoa física** (nome, CPF, contatos, local de uso, assinatura e fotos da vistoria, solicitações)	**Cliente** (empresa que cede o ativo)	**Tenaz**
Dados de **técnicos de prestador** inseridos na Tenaz (nome, documento, contato, apontamentos, fotos, assinatura, posição pontual) para executar e comprovar a OS da contratante	**Cliente** (empresa contratante), para a gestão da manutenção e do contrato	**Tenaz**
Mesmos técnicos, na relação de trabalho com o próprio prestador	**Fornecedor** (empregador), que compartilha os dados com a contratante e informa seus técnicos	Não envolve a Tenaz
Executor via link de uso único (nome, documento, IP, aparelho, assinatura simples)	**Cliente**	**Tenaz**
Dados que a subcontratada com conta própria (SRV) coloca na conta dela: clientes atendidos (inclusive pessoas físicas), contatos, equipamentos de clientes, técnicos, OS, assinatura do cliente	**Subcontratada**	**Tenaz**
Dados que trafegam pela conexão entre o cliente e a subcontratada	Duas leituras possíveis: controladores independentes ou controlador e operador (seção 7.12) **(a validar)**	**Tenaz**, como operadora de cada conta

Papéis em relação a terceiros e locatários **(a validar com jurídico)**:

- A Tenaz não tem relação contratual com prestadores nem com locatários; trata os dados deles só por instrução do cliente, como operadora. Os termos de uso exibidos no primeiro acesso do `prestador`, do `locatario` e do link dizem isso e apontam o cliente como controlador, com o canal do encarregado do cliente quando houver.
- O cliente define a base legal: tipicamente execução de contrato (contrato de prestação ou de locação) e cumprimento de obrigação legal para registros de segurança. Para técnicos de prestador, o modelo de DPA recomenda cláusula no contrato entre cliente e fornecedor sobre o compartilhamento dos dados dos técnicos.
- O usuário do prestador vê dados pessoais de pessoas da contratante só no mínimo necessário (nome do responsável pela OS); o locatário não vê dados de técnicos além do nome de quem executou.

Suboperadores da Tenaz (provedor de nuvem, provedor de LLM, e-mail e push, suporte, página de status) ficam numa lista pública. Inclusão de novo suboperador é avisada aos clientes com 30 dias de antecedência, com direito de objeção. **(proposta)**

7.2 Contrato de tratamento de dados (DPA)

Anexo do contrato, padrão para todos os planos. Conteúdo mínimo **(proposta)**:

1. Objeto, natureza e finalidade do tratamento; categorias de dados e de titulares (tabela 7.5).
2. Tratamento só conforme instruções documentadas do cliente.
3. Confidencialidade da equipe.
4. Medidas de segurança (referência a este documento).
5. Suboperadores e regra de aviso prévio.
6. Local de tratamento: dados primários no Brasil; transferências internacionais listadas, com as cláusulas-padrão da ANPD (7.10).
7. Apoio ao atendimento dos direitos dos titulares (7.8).
8. Comunicação de incidentes ao cliente e prazos (7.9).
9. Devolução e eliminação no fim do contrato (7.11).
10. Direito de auditoria do cliente, atendido preferencialmente por relatórios (SOC 2, pentest).

7.3 Relatório de impacto (RIPD) modelo

A Tenaz entrega aos clientes um RIPD modelo, já preenchido com a descrição do tratamento na plataforma, para o cliente completar com a base legal e o contexto dele. Cobre: descrição dos tratamentos, necessidade e proporcionalidade, riscos aos titulares (com destaque para geolocalização, CPF completo, dados de vítimas de sinistro e desempenho individual), medidas de mitigação existentes na plataforma e medidas recomendadas ao cliente (perfis, retenção, aviso aos colaboradores). A Tenaz mantém também o próprio RIPD como operadora e controladora dos dados dela.

Desde 13/11/2026 o RIPD modelo não tem a seção de dados de saúde: a Tenaz não os guarda (7.6). Em lugar dela, o RIPD registra três pontos **(proposta)**:

1. A não coleta de dado de saúde como medida de minimização do produto.
2. O risco residual de dado de saúde entrar sem o produto pedir: tipo de documento criado pela empresa (RF-CON-005 permite criar tipos), anexo genérico, texto livre de OS ou de sinistro, foto, e a imagem da CNH,

que pode trazer no campo de observações restrições ligadas à condição de saúde do condutor **(a validar)**. As medidas são os termos de uso, que vedam inserir dado de saúde, e a orientação na tela de anexo (7.5).

3. Que o controle de ASO, exame toxicológico e aptidão de saúde fica com o cliente, fora da Tenaz (7.5).

7.4 Encarregado

- A Tenaz indica um encarregado (DPO) desde o lançamento, com canal público (e-mail e formulário) e nome publicado, mesmo que se enquadre como agente de tratamento de pequeno porte e possa ser dispensada. **(proposta; regras de dispensa e de atuação do encarregado a validar)**
- O encarregado responde a titulares, clientes e ANPD, e coordena o fluxo de incidentes com dados pessoais.

7.5 Inventário de dados pessoais

Duas noções diferentes, que não se confundem:

- **Dado pessoal sensível da LGPD** (art. 5º, II): origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico. O tratamento dele tem bases legais próprias (art. 11). Com a decisão de 13/11/2026, a Tenaz não pede nem guarda nenhum dado dessa categoria (7.6).
- **Dado sensível na classificação da Tenaz** (sumário 3.6; RF-ADM-011; RNF-021): CPF completo, dados de vítimas de sinistro e CPF de locatário pessoa física. É uma classificação de acesso restrito do produto (mascaramento, visualização sempre na trilha, cifragem de campo, fora do índice de IA), adotada pelo risco de fraude e de exposição. Não transforma esses dados em dado pessoal sensível no sentido da lei, e o DPA, o RIPD e as respostas a questionários de segurança não devem apresentá-los assim **(a validar com jurídico)**.

A coluna "Sensível (LGPD)?" abaixo usa a noção da lei; a classificação da Tenaz aparece na observação.

Categoria	Titulares	Exemplos	Sensível (LGPD)?	Observação
Identificação e contato	Usuários, técnicos, motoristas, solicitantes	Nome, CPF, e-mail, telefone, matrícula	Não	CPF completo é dado sensível na classificação da Tenaz: mascarado em listas e na busca, completo só no detalhe do cadastro, com a visualização sempre na trilha (RF-ADM-011)
Credenciais	Usuários	Hash de senha, fatores de MFA	Não	Nunca exportados nem exibidos
Atividade de trabalho	Técnicos, motoristas	Apontamentos, OS executadas, checklists, assinaturas	Não	Pode revelar desempenho individual
Geolocalização	Técnicos, motoristas	Posição na assinatura e no checklist; posição de veículo vinda de telemática	Não, mas de alto risco	Ver 7.7

Categoria	Titulares	Exemplos	Sensível (LGPD)?	Observação
Habilitação e capacitação	Motoristas, técnicos	CNH (número, categoria, validade), MOPP, NR-10, NR-11, NR-35	Não	A CNH é documento com vencimento da `pessoa` (RF-CON-005, RF-FRO-001); MOPP é sempre capacitação (RF-CON-012), nunca documento. A imagem anexada da CNH traz o CPF completo e pode trazer, nas observações, restrições ligadas à condição de saúde do condutor **(a validar)**: o anexo é opcional e segue o mesmo acesso do CPF completo **(proposta)**; a Tenaz não cria campo estruturado para essas restrições
Infrações	Motoristas	Multas e indicação de condutor	Não, mas sensível no contexto	Acesso restrito a quem gere multas
Vítimas de sinistro	Condutores e terceiros envolvidos	Indicação de vítimas, identificação no boletim de ocorrência, fotos do sinistro	Não pelo cadastro; pode virar dado de saúde se o registro, o boletim ou as fotos descreverem lesões	Dado sensível na classificação da Tenaz: acesso restrito (RNF-021) e visualização sempre na trilha. Orientação: o registro diz se houve vítima, sem descrever lesões **(proposta; a validar com jurídico)**
Imagens	Qualquer pessoa	Fotos de OS e de sinistros que mostrem pessoas ou placas	Pode conter	Orientação ao usuário para fotografar o ativo, não pessoas
Técnicos de acesso	Usuários	IP, aparelho, horários	Não	Logs de segurança
Locatário pessoa física	Locatários com CPF	Nome, CPF, telefone, e-mail, endereço do local de uso, assinatura na vistoria, fotos da vistoria, solicitações	Não	CPF do locatário pessoa física é dado sensível na classificação da Tenaz: mascarado em listas e na busca; visível completo só no cadastro, para quem gere locação, com a visualização sempre na trilha. Fotos de vistoria orientadas ao equipamento
Representante do locatário	Pessoas que assinam a vistoria	Nome, documento, rubrica	Não	Assinatura simples (seção 8.2)
Técnicos de prestador	Usuários `prestador` e pessoas do fornecedor	Nome, documento, e-mail, telefone, apontamentos, OS executadas, fotos, assinatura, posição pontual na assinatura	Não	Mesma regra de geolocalização (7.7); desempenho individual visível só à empresa contratante e ao próprio fornecedor

Categoria	Titulares	Exemplos	Sensível (LGPD)?	Observação
Executor via link	Prestador ocasional	Nome, documento, IP, aparelho, horários, assinatura simples	Não	Sem conta; dados ligados à OS
Cliente atendido pessoa física (SRV)	Clientes da subcontratada com CPF	Nome, CPF, telefone, e-mail, endereço de atendimento	Não	Na conta da subcontratada (controladora). CPF mascarado em listas e na busca
Contato e representante do cliente atendido (SRV)	Pessoas da unidade atendida	Nome, função, telefone e e-mail de trabalho, assinatura do cliente na OS	Não	Assinatura simples (seção 8.2); recebe o relatório PDF
Técnicos da subcontratada (SRV)	Técnicos com usuário na conta da subcontratada	Os mesmos dados de técnico da linha "Atividade de trabalho" e "Habilitação e capacitação", na conta da subcontratada	Não	CPF completo é dado sensível na classificação da Tenaz, na conta da subcontratada. Ao cliente conectado vão só nome, horários dos apontamentos e fotos das OS vinculadas (7.12)

Dados que a Tenaz não guarda: saúde. Desde 13/11/2026 (sumário 3.6), a Tenaz não tem tipo de documento, campo, anexo nem permissão para dado de saúde. Consequência que o produto, o material comercial e as respostas a questionários precisam dizer com todas as letras, para não prometer conformidade que a Tenaz não dá:

- O cliente que precisa controlar **ASO** (NR-7, PCMSO), **exame toxicológico** do motorista profissional (CLT, art. 168, §6º, e CTB, art. 148-A, incluídos pela Lei 13.103/2015 **(a validar)**) ou a **aptidão de saúde** que outras normas exigem junto com a capacitação, como NR-10 (item 10.8.7) e NR-35 (aptidão para trabalho em altura consignada no ASO) **(itens a conferir com o consultor de SST)**, faz esse controle **fora da Tenaz**, no sistema de saúde ocupacional ou da medicina do trabalho dele.
- A Tenaz não alerta vencimento de ASO nem de exame toxicológico (RF-CON-006 cobre só documentos e capacitações cadastrados), e nem o apto para despacho do ativo (RF-CON-007), nem o vínculo do motorista com o veículo (RF-FRO-001), nem a atribuição de OS levam a saúde em conta. Um motorista com CNH e MOPP válidos é vinculado ao veículo sem aviso na Tenaz mesmo com ASO ou exame toxicológico vencido.
- Capacitação NR-10 ou NR-35 válida na Tenaz (RF-CON-012) atesta o treinamento registrado, não a aptidão de saúde do trabalhador. Relatórios e dossiês da Tenaz não declaram conformidade com NR-7 nem com a parte de saúde de outras NRs.
- Os termos de uso vedam inserir dado de saúde em tipo de documento criado pela empresa, anexo, campo extra ou texto livre. O que o produto faz para reforçar essa vedação está em aberto (seção 12).

7.6 Dados sensíveis: exame toxicológico e ASO (removida em 13/11/2026)

Seção sem objeto desde a versão 0.5. Decisão do dono do produto em 13/11/2026, na etapa E01 (sumário 0.7, seção 3.6, "Dados de saúde"): **a Tenaz não guarda dado de saúde.** ASO e exame toxicológico saem do escopo; não há tipo de documento, campo, anexo nem permissão para dado de saúde, e a permissão `pessoa.saude.ler`, com a exceção ao formato `<módulo>.<ação>`, deixa de existir (RF-ADM-005, RF-ADM-015,

RF-FRO-001, RF-CON-005 e RNF-021 em 1_ESPECIFICACAO_REQUISITOS.md). Os controles que esta seção previa (minimização a data, validade e "apto" ou "inapto", permissão específica, situação sem motivo, cifragem de campo, auditoria de leitura, fora da IA, exportação restrita, retenção do laudo) não se aplicam. O que fica fora da Tenaz, e como o produto diz isso ao cliente, está na seção 7.5. A numeração das seções 7.7 a 7.12 foi mantida.

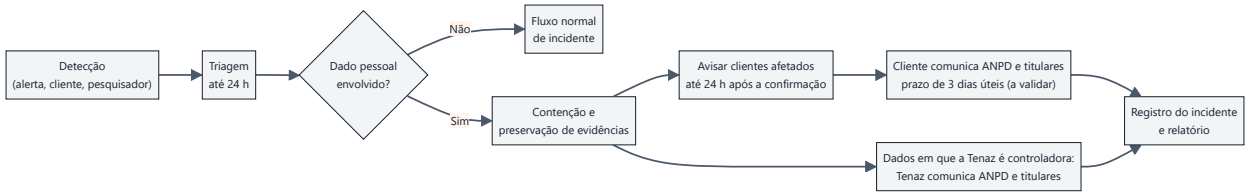
7.7 Geolocalização de motoristas e técnicos

Regra **(proposta)**	Detalhe
Coleta pontual	O app registra a posição só no momento de ações específicas: assinar, iniciar ou encerrar apontamento, concluir checklist, abrir solicitação. **Não há rastreamento contínuo em segundo plano.**
Configurável	O administrador da empresa pode desligar a coleta de posição. A assinatura funciona sem ela, com evidência menor.
Transparência	Tela no app "O que a Tenaz registra", acessível a qualquer momento, e aviso na primeira coleta. O pedido de permissão do sistema operacional explica o motivo.
Posição de veículo (telemática)	Dado do veículo que, durante a jornada, identifica o motorista. Usada para casar eventos e contexto de manutenção, não para monitorar pessoas. Retenção do bruto de 90 dias.
Exibição	Precisão reduzida em listas; posição exata só no detalhe da evidência, para quem tem permissão
Base legal	Definida pelo cliente (controlador), tipicamente execução do contrato de trabalho ou legítimo interesse, com aviso aos colaboradores (a validar)
Prestador, subcontratada e link	Técnicos de prestador e técnicos da subcontratada com conta própria seguem as mesmas regras no app; a posição da assinatura nunca vai ao cliente conectado (fica na conta da subcontratada). A página do link de uso único não pede a localização do aparelho; o aviso ao gestor usa só a localização aproximada derivada do IP, que não é exibida ao locatário nem guardada além da trilha

7.8 Direitos do titular

- Pedidos que chegarem à Tenaz são encaminhados ao cliente controlador em até 2 dias úteis, e o titular é informado disso.
- A plataforma oferece ao cliente ferramentas para:
- exportar os dados de um titular (JSON e PDF);
- corrigir dados cadastrais;
- **anonimizar** um usuário desligado: o nome some das telas e relatórios, mas os registros de manutenção continuam íntegros quando houver obrigação legal de guardá-los (ex.: registros NR-12), com o vínculo pseudonimizado;
- informar com quem os dados foram compartilhados (integrações ativas da empresa);
- atender pedido de titular cujos dados existem em duas contas conectadas (seção 7.12): cada empresa responde pela própria cópia;
- atender locatário pessoa física e técnico de prestador como qualquer titular: exportar, corrigir e, findo o contrato e as obrigações de guarda, anonimizar, mantendo vistorias e OS com o vínculo pseudonimizado quando servirem de prova de cobrança ou de registro de segurança.
- Meta: permitir que o cliente responda a uma solicitação completa em até 15 dias. **(prazo a validar)**

7.9 Incidente com dados pessoais



Etapa	Definição
Triagem	Em até 24 horas da detecção: o que aconteceu, quais empresas, quais dados, quantos titulares
Aviso ao cliente (Tenaz como operadora)	Em até 24 horas após a confirmação **(proposta)**, com as informações disponíveis, completadas depois. O aviso cedo permite ao cliente cumprir o prazo dele.
Comunicação à ANPD e aos titulares	Responsabilidade do controlador. Prazo regulamentar de **3 dias úteis** (Res. CD/ANPD 15/2024) **(a validar)**. A Tenaz fornece o conteúdo técnico: natureza dos dados, titulares, medidas de segurança, riscos, medidas de mitigação.
Dados em que a Tenaz é controladora	A Tenaz comunica diretamente, no mesmo prazo
Registro	Todo incidente com dado pessoal é registrado, mesmo sem comunicação obrigatória, e guardado por pelo menos 5 anos **(a validar)**
Ensaio	Exercício de mesa anual com um cenário de vazamento entre empresas

7.10 Hospedagem no Brasil e transferência internacional

- A LGPD não exige hospedagem no Brasil. Mesmo assim, a Tenaz mantém os **dados primários em São Paulo** como diferencial comercial e para reduzir transferências internacionais.
- A **Res. CD/ANPD 19/2024** tornou obrigatórias, desde 23/08/2025, as cláusulas-padrão sem alteração para transferências internacionais baseadas nesse mecanismo **(a validar)**.
- Transferências previstas e tratamento proposto:

Transferência	Quando	Tratamento **(proposta)**
Cópias de recuperação de desastre fora do Brasil	Só se a P7 escolher a opção (a) (seção 3.6)	Cifradas, sem processamento; declaradas no DPA; cláusulas-padrão com o provedor
Operação na região de recuperação fora do Brasil	Só na opção (a) da P7 e só em desastre regional	Informada aos clientes na comunicação do incidente
Provedor de LLM fora do Brasil	Se o modelo não rodar no país	Declarada no DPA; cliente pode desligar a IA
Ferramentas de suporte, e-mail e status	Conforme o fornecedor	Preferir fornecedor com dados no Brasil; senão, cláusulas-padrão

- Configuração "sem transferência internacional" **(proposta, depende da P7)**: cópia de recuperação no Brasil (opções (b) ou (c) da P7), IA só com modelo no país ou desligada, e ferramentas de suporte sem acesso a

dados de clientes. Se a P7 escolher a opção (a) como padrão, essa configuração pode ser oferecida como opção Enterprise com a (b).

7.11 Retenção e eliminação no fim do contrato

Momento	O que acontece **(proposta)**
Durante o contrato	Exportação completa da empresa (JSON e CSV mais anexos), sob demanda ou agendada, entregue em até 24 horas
Fim do contrato	Acesso somente leitura e exportação por 30 dias
Até 90 dias após o fim	Eliminação dos dados no banco e no object storage, com certificado de eliminação ao cliente
Backups	Os dados saem dos backups conforme a retenção vence (até 35 dias no PITR e até 12 meses nas cópias mensais imutáveis, que não podem ser apagadas antes). Nesse período ficam cifrados e inacessíveis à operação.
Trilha de auditoria arquivada	Mantida pelo prazo configurado pelo cliente quando houver obrigação legal; senão, eliminada junto
Conexões entre contas	A eliminação atinge só a conta que saiu. O que já foi copiado para a conta conectada pertence à outra empresa e segue a retenção dela (7.12)

7.12 Conexão entre contas (SRV): papéis, dados de técnicos e retenção

Todo este item é **(a validar com jurídico)**.

Dados que a subcontratada coloca na conta dela. Clientes atendidos (inclusive pessoas físicas), contatos, endereços de atendimento, equipamentos de clientes, técnicos, OS e assinaturas: a subcontratada é **controladora**, e a Tenaz é **operadora**, como para qualquer cliente (7.1).

Dados que trafegam pela conexão. Há duas leituras possíveis da relação entre o cliente e a subcontratada, e o produto precisa funcionar nas duas:

Leitura	Como fica	Consequência no produto e no contrato
(A) **Controladores independentes**	Cada empresa decide sobre a sua cópia, para finalidades próprias: o cliente, para gerir a manutenção dos seus ativos e o contrato; a subcontratada, para executar o serviço, faturar, cumprir garantia e se defender. A conexão é um **compartilhamento** entre controladores	Cada uma responde aos titulares pela própria cópia; cada uma define a própria retenção; o contrato entre as duas (contrato de prestação) deve prever o compartilhamento e a finalidade. A Tenaz é operadora de cada uma, separadamente, e não decide nada sobre o compartilhamento: só executa a conexão que as duas configuraram
(B) **Controlador e operador**	Para os dados do cliente que a subcontratada recebe (cadastro dos equipamentos, dados de pessoas da unidade, OS atribuídas), o cliente é controlador e a subcontratada trata por conta dele, como operadora; a Tenaz é suboperadora nessa cadeia	A subcontratada só pode usar esses dados para executar o serviço; no fim da relação, o cliente pode exigir a eliminação ou a devolução, salvo obrigação legal ou exercício de direitos; o contrato entre as duas precisa das cláusulas de operador. Os dados que a subcontratada produz na execução (horas, componentes, nome do técnico) continuam com ela como controladora

Proposta para o lançamento: o produto é desenhado para atender às duas leituras (lista fechada e mínima de campos, grupos opcionais controlados por quem envia, auditoria nos dois lados, eliminação seletiva no fim da conexão). Os termos de uso da conexão, exibidos no convite e no aceite, dizem que cada empresa é responsável pelos dados da própria conta, que a Tenaz não decide sobre o compartilhamento e que o contrato entre as empresas deve tratar o tema. O modelo de DPA e o RIPD modelo (7.3) ganham um anexo "Conexão entre contas". **A escolha entre (A) e (B), ou a orientação de que depende do contrato de cada par de empresas, fica para o parecer jurídico.**

Dados de técnicos da subcontratada visíveis ao cliente.

Dado	Vai ao cliente?	Observação
Nome do técnico executor	Sim	Em apontamentos, linha do tempo, relatório PDF. Necessário como prova de execução e, em máquina NR-12, para o registro do responsável pela manutenção (item 12.11.2)
Horários de início, fim e pausas dos apontamentos	Sim	Revelam a jornada do técnico naquela OS; o cliente vê só as OS vinculadas a ele
Fotos	Sim	Orientação no app: fotografar o equipamento, não pessoas (7.5)
Assinatura eletrônica do técnico	Só o fato e o horário ("assinatura eletrônica · 13/11 10:44")	O manifesto completo (IP, aparelho, posição) fica na conta da subcontratada
CPF, contatos, documentos (inclusive a CNH), capacitações, posição	Nunca	Fora da lista fechada; testado com sentinelas (5.16). Dado de saúde não existe na Tenaz (7.6)

A subcontratada, como empregadora, informa seus técnicos de que nome e registros de trabalho vão aos clientes atendidos como prova do serviço (texto sugerido no material de implantação do SRV). A anonimização de um técnico desligado na conta da subcontratada gera uma mensagem para pseudonimizar o nome nas OS vinculadas dos clientes conectados; o cliente pode manter o nome quando tiver obrigação legal de guarda (registros NR-12), com a decisão registrada na trilha dele **(proposta)**.

Retenção depois de encerrar a conexão.

Item	O que acontece **(proposta)**
Sincronização	Para. Só mensagens geradas antes do encerramento são entregues, por até 24 horas
OS vinculadas e execução	Continuam em cada conta, como histórico dela, com a marca "conexão encerrada". Cada empresa aplica a própria retenção (7.11 e 6.3)
Cópias de equipamentos na subcontratada	Ficam somente leitura, ligadas às OS já executadas. Equipamento sem nenhuma OS é eliminado automaticamente em 30 dias. A subcontratada pode converter um equipamento em cadastro próprio (perde o vínculo com o cliente) ou eliminá-lo

Item	O que acontece **(proposta)**
Pedido de eliminação do cliente (leitura B)	O cliente registra o pedido na tela da conexão; a subcontratada recebe a pendência e executa a ação "Eliminar dados recebidos da Distribuidora Norte", que apaga cadastros de equipamentos e dados de pessoas do cliente e pseudonimiza o que precisa ficar como prova do serviço (OS executadas, relatório emitido). A Tenaz registra o pedido e a execução nas duas trilhas; não apaga por iniciativa própria dados da conta da subcontratada
Metadados da sincronização (`envio_conexao`, `recebimento_conexao`)	Só identificadores, sequência, resultado e hash; nenhum valor de campo. Retenção igual à da trilha de auditoria (6.3)
Conexão em `plataforma.conexao_empresa`	Mantida com estado `encerrada` e datas, para auditoria das duas empresas, enquanto alguma das duas tiver conta ativa; depois, eliminada com a última conta
Fim do contrato de uma das empresas com a Tenaz	A eliminação (7.11) atinge só a conta que saiu. A cópia na outra conta pertence à outra empresa e não é apagada

Direitos do titular. Pedido sobre dado que existe nas duas contas (ex.: técnico da subcontratada, contato da unidade do cliente) é encaminhado às duas empresas controladoras, cada uma responde pela própria cópia; a Tenaz informa o titular de que há duas empresas envolvidas, sem revelar dados de uma à outra.

---

8. Assinatura eletrônica de OS e checklists

8.1 Contexto legal

- A MP 2.200-2/2001, art. 10, §2º, admite meios de comprovar autoria e integridade fora da ICP-Brasil quando aceitos pelas partes. **(a validar)**
- A Lei 14.063/2020 classifica as assinaturas em simples, avançada e qualificada (ICP-Brasil). Ela trata de interações com entes públicos, mas a classificação serve de referência.
- A NR-12, item 12.11.2, exige registro da manutenção com nome do responsável e indicação conclusiva sobre a segurança da máquina. A NR-13 exige registro de segurança com assinatura do profissional legalmente habilitado (PLH).
- A NR-1, item 1.6, permite documentos em meio digital. **Não está confirmado se exige assinatura ICP-Brasil** para documentos de SST. É a **pendência P1** do sumário.

8.2 Assinatura avançada própria (proposta)

Usada em todos os planos (sumário 2.1) e no plano Serviços (sumário 2.2): conclusão e encerramento de OS, checklists, parecer NR-12 ("apto", "apto com restrição", "inapto"), aceite de serviço executado por fornecedor (TER), vistoria de entrega e de devolução de locação (pela empresa), entrega e devolução de veículo, conclusão da OS de serviço pelo técnico da subcontratada (SRV).

Elemento	Como
Identificação	Usuário autenticado; reautenticação no momento de assinar (senha, biometria do aparelho ou PIN de assinatura)

Elemento	Como
Manifestação de vontade	Texto explícito exibido antes ("Declaro que executei os serviços descritos e que a máquina está apta para operar") e ação deliberada de confirmar
Integridade	Hash SHA-256 do conteúdo canônico do registro (JSON canonicalizado pela RFC 8785, incluindo os hashes dos anexos)
Carimbo de tempo	Horário do servidor no recebimento e horário do aparelho na assinatura. Na Fase 2, carimbo de tempo de autoridade certificadora (RFC 3161), se o parecer jurídico recomendar.
Geolocalização	Posição no momento da assinatura, se a empresa permitir (seção 7.7)
Trilha	Evento de auditoria com todos os elementos acima, com hash próprio e coberto pelo selo do período (6.2)
Bloqueio	Registro assinado não pode ser alterado. Correção só por novo registro que referencia o anterior. OS encerrada é imutável (sumário, seção 3.1).
Evidência	PDF com o conteúdo, o manifesto de assinaturas (quem, quando, onde, hash) e um QR code para a página pública de verificação
Verificação	A página de verificação confirma se o hash bate com o registro original, sem expor o conteúdo a quem não tem acesso. Vale também para o relatório PDF da OS de serviço (`GET /v1/ordens-servico/{id}/relatorio-pdf`), que leva o código de verificação **(proposta)**
OS vinculada (SRV)	A assinatura do técnico e a do cliente ficam na conta da subcontratada. Ao cliente conectado vão o fato, o nome, a função, a imagem da rubrica do cliente e o hash; o manifesto completo (IP, aparelho, posição) não trafega. A liberação (`os.encerrar`) é assinada na conta do cliente
Offline	O hash é calculado no aparelho. Na sincronização, o servidor recalcula; se o registro mudou no servidor, a assinatura é guardada como evidência e o responsável é chamado a assinar de novo (5_ARQUITETURA_SOFTWARE.md, seção 10.5)
Assinatura de terceiro	Pessoa sem usuário (ex.: operador da máquina, motorista de terceiro, representante do locatário na vistoria, executor via link de uso único, **cliente atendido que assina a OS de serviço no aparelho do técnico da subcontratada**) assina na tela do aparelho com nome, documento ou função e rubrica desenhada, depois de ver o resumo do serviço; classificada como assinatura simples na evidência. "Cliente ausente" registra motivo e foto no lugar da assinatura. Usuário `prestador` ou `locatario` com login assina com assinatura avançada, como os demais usuários

8.3 Pendência P1: ICP-Brasil na NR-1, item 1.6

Resultado do parecer	Consequência
A assinatura avançada basta	Mantém-se a seção 8.2 para todos os documentos
ICP-Brasil exigida só para documentos do PLH (NR-13) e laudos	Integração ICP-Brasil (certificado A1, A3 ou em nuvem) só para esses documentos; OS e checklists seguem com assinatura avançada
ICP-Brasil exigida para todo registro de SST, inclusive OS de NR-12	Assinatura qualificada para OS de máquinas NR-12 e documentos NR-13. Impacto grande no app de campo (certificado em nuvem é a opção viável no celular) e no custo para o cliente.

Para não travar o MVP **(proposta)**:

- O módulo de assinatura tem uma interface (`assinatura.Provedor`) com implementações `avancada_tenaz` e, depois, `icp_brasil`. O modelo de OS não muda conforme o tipo.
- No MVP, documentos do PLH podem ser anexados já assinados fora da Tenaz (PDF com assinatura ICP-Brasil). A Tenaz guarda, calcula o hash e registra o anexo na trilha.
- O módulo CON não é fechado antes do parecer, conforme a ação prevista no sumário para a P1.

---

9. Governança de IA

A mecânica está em 5_ARQUITETURA_SOFTWARE.md, seção 12. Aqui estão as regras.

9.1 Princípios

#	Princípio	Controle
1	**Os dados do cliente não treinam modelos**	Cláusula contratual com o provedor; retenção zero ou mínima no provedor
2	**Humano decide**	Nenhuma gravação definitiva sem confirmação na interface; agentes da Fase 3 só propõem, um humano aprova cada ação
3	**Mesmo poder do usuário**	Ferramentas executam com as permissões de quem pergunta; a IA não acessa o que o usuário não vê
4	**Isolamento entre empresas**	Índice vetorial com RLS; contexto do prompt montado só com dados da empresa
5	**Fonte sempre**	Toda resposta cita a fonte; sem fonte, diz que não encontrou
6	**Transparência**	Conteúdo gerado por IA marcado na interface e na trilha (`origem = ia`)
7	**Controle do cliente**	Liga e desliga por empresa e por perfil ou usuário; escolha das fontes indexadas
8	**Fora da IA**	Dado sensível na classificação da Tenaz (CPF completo, dados de vítimas de sinistro, CPF de locatário pessoa física), anexos de documentos pessoais (inclusive a CNH), credenciais e documentos restritos nunca vão para o índice nem para o provedor. Dado de saúde não existe na Tenaz (7.6)

9.2 Controles operacionais (proposta)

Controle	Definição
Inventário de modelos	Lista de modelos e provedores em uso, por caso de uso, com versão e data de avaliação
Mudança de modelo ou prompt	Passa pelo conjunto de avaliação (golden set) e por revisão; resultado registrado
Registro de interações	Por empresa, 90 dias por padrão, visível ao administrador

Controle	Definição
Ameaças específicas	Injeção de prompt por documento ou OS, exfiltração por ferramenta, vazamento entre empresas pelo índice: cobertas pelos princípios 3, 4 e 8 e testadas no pentest a partir da Fase 2
Incidente de IA	Resposta com dado de outra empresa é SEV1; resposta perigosa (ex.: instrução de segurança errada com fonte inventada) é SEV2
Custo	Créditos por empresa e teto por usuário (5_ARQUITETURA_SOFTWARE.md, seção 12.5)
Regulação	Acompanhar a tramitação do marco legal de IA no Brasil e ajustar a classificação de risco dos casos de uso quando aprovado (a validar)

10. Roteiro de certificações

Marco	Quando **(proposta)**	Entregas
LGPD	Dia 1 (lançamento)	Encarregado nomeado; DPA padrão; RIPD modelo e RIPD próprio; inventário de dados; política de privacidade; lista de suboperadores; fluxo de incidentes; políticas de segurança base
Políticas alinhadas à ISO 27001	Dia 1	Política de segurança, controle de acesso, gestão de mudanças, backup, resposta a incidentes, gestão de fornecedores, classificação da informação. Escritas uma vez, reusadas no SOC 2 e na ISO.
Primeiro pentest externo	Antes do lançamento comercial	Relatório e correções
Controles SOC 2	**Início da Fase 2** (mês 6)	Ferramenta de automação de conformidade (ex.: Vanta, Drata ou Secureframe), análise de lacunas, controles em operação com coleta contínua de evidências
Janela de observação SOC 2 Type II	**Começa na Fase 2**, assim que os controles estiverem estáveis (alvo: mês 9), com 3 a 6 meses de duração mínima	Operação dos controles com evidência
SOC 2 Type I (opcional)	Durante a Fase 2	Útil se uma venda grande exigir antes do Type II
Relatório SOC 2 Type II	**Fase 3** (meses 12 a 24; alvo entre 15 e 18)	Relatório de auditoria independente (critérios de segurança e disponibilidade; confidencialidade e privacidade avaliadas para inclusão). Escopo inclui o isolamento por fornecedor e por locatário, o link de uso único e a conexão entre contas
ISO/IEC 27001	Depois do SOC 2 Type II, na Fase 3 ou depois	Certificação, reaproveitando os controles; ISO/IEC 27701 (privacidade) avaliada em seguida

11. Checklist de segurança por release

Copiar no PR de release e marcar cada item. Release com item crítico desmarcado não vai para produção.

Isolamento e dados

- [ ] Teste de vazamento entre empresas passou neste build (crítico)
- [ ] Toda tabela nova com `empresa_id` tem RLS habilitado, forçado e com políticas `USING` e `WITH CHECK` (crítico)
- [ ] Toda tabela nova sem `empresa_id` está na lista de tabelas globais, com justificativa revisada
- [ ] Rotas novas cobertas pelo teste de leitura cruzada na API
- [ ] Chaves novas de cache ou de object storage prefixadas por `empresa_id`
- [ ] Jobs novos carregam `empresa_id` e rodam dentro de `NaEmpresa`
- [ ] Teste de isolamento por fornecedor e por locatário passou neste build (crítico)
- [ ] Toda tabela nova tem a política restritiva `escopo_externo`; se aceitar escopo externo, está na lista revisada (5_ARQUITETURA_SOFTWARE.md, seção 6.6) (crítico)
- [ ] Rotas novas declaram os escopos aceitos; rota aberta a prestador, locatário ou link foi revisada e tem DTO sem dados internos
- [ ] Mudanças no link de uso único ou nas rotas `/v1/publico/` mantêm os controles da seção 5.14
- [ ] **Teste de isolamento entre contas conectadas com três contas (C1, C2 e S) passou neste build**: cópia além do permitido, conta errada, transitividade, replay, falsificação de origem, estados da conexão (crítico)
- [ ] Mudança na lista de campos da conexão (`campos_conexao.yaml`) revisada por segurança, com `GRANT` por coluna do `tenaz_sinc` e DTOs regenerados e iguais à lista (crítico)
- [ ] Tabela nova alcançada pelo `tenaz_sinc` tem a política restritiva `conexao_sinc`; tabela fora da lista não tem privilégio para ele (crítico)
- [ ] Verificação sintética de conexão com três contas ativa em produção
- [ ] Dados pessoais de técnicos da subcontratada continuam fora da lista de campos (só o nome vai ao cliente)

Acesso

- [ ] Rotas novas exigem autenticação e permissão específica, conferida no servidor
- [ ] Novas permissões classificadas e atribuídas aos perfis padrão de forma deliberada
- [ ] Nenhum tipo de documento, campo, anexo, permissão ou tela nova para dado de saúde (ASO, exame toxicológico): a Tenaz não guarda esse dado (sumário 3.6; seção 7.6) (crítico)
- [ ] Permissões novas no formato `<módulo>.<ação>`, sem exceção; `os.encerrar` não concedida a `prestador` nem a `locatario`
- [ ] Notificações push novas sem dado pessoal no texto
- [ ] Recursos novos de plano verificados por entitlement no backend

Código e dependências

- [ ] SAST, SCA, segredos, IaC e scan de imagem sem achado alto ou crítico aberto (crítico)
- [ ] Mudanças em autenticação, autorização, RLS, criptografia ou sincronização com duas aprovações
- [ ] Dependências novas revisadas (manutenção, licença, necessidade)

- [ ] Contrato OpenAPI sem mudança incompatível em `/v1`
- [ ] Imagem assinada e SBOM gerado

Dados pessoais e auditoria

- [ ] Campos novos com dado pessoal incluídos no inventário (seção 7.5)
- [ ] Entidades novas cobertas pela trilha de auditoria, sem gravar segredos
- [ ] Logs novos sem CPF completo, dado de vítima de sinistro, token ou segredo
- [ ] Dados novos fora do índice de IA quando sensíveis (classificação da Tenaz, 7.5)
- [ ] Tela nova que mostra dado sensível grava a visualização sempre, sem chave de captura (RF-ADM-011)
- [ ] Material comercial e notas de release não prometem controle de ASO, exame toxicológico ou aptidão de saúde (7.5)

Operação

- [ ] Migrações compatíveis com a versão anterior (expandir e contrair)
- [ ] Alarmes de rollback automático ativos para o deploy
- [ ] Métricas e alertas novos criados para funções novas críticas
- [ ] Runbook atualizado se o release muda recuperação, backup ou failover
- [ ] DAST em homologação sem achado crítico novo
- [ ] Notas de release mencionam mudanças de segurança relevantes para clientes (ex.: novo suboperador, nova coleta de dado pessoal)

Versão

- [ ] Incremento SemVer coerente com as mudanças (MAJOR só com quebra da API pública; MINOR funcionalidade; PATCH correção) (crítico)
- [ ] Tag `vX.Y.Z`, seção do `CHANGELOG.md` (Keep a Changelog, com seção Segurança quando houver) e versão injetada em API, workers, web e app iguais, conferidas pelo CI (crítico)
- [ ] Produção sem versão de pré-lançamento
- [ ] Após o deploy, `GET /v1/versao` responde a versão liberada e só expõe versão, commit curto e data do build; o selo de versão do web e do app mostra o mesmo valor (RNF-039)
- [ ] `CHANGELOG.md` com todas as implementações e correções da versão (RNF-040)

---

12. Alinhamento com o sumário e pendências

Situação deste documento em relação ao sumário executivo 0.7.

Resolvido pelo sumário 0.7 e aplicado aqui

Tema	Como ficou
Dados de saúde	A Tenaz não guarda dado de saúde (sumário 3.6, decisão de 13/11/2026): seção 7.6 removida sem renumerar; 5.1, 5.4, 5.6, 5.13, 5.16, 6.1, 7.1, 7.3, 7.5, 7.12, 9.1 e 11 ajustadas; o que fica fora da Tenaz está dito em 7.5

Tema	Como ficou
Dado sensível	CPF completo, dados de vítimas de sinistro e CPF de locatário pessoa física, como classificação de acesso restrito da Tenaz, distinta do dado pessoal sensível da LGPD (7.5)
Trilha de auditoria	Hash por evento e selo encadeado por empresa e período em `selo_auditoria`, com cópia em armazenamento imutável (RF-ADM-011; 5.6, 6.1, 6.2)
Ferramentas e recursos (sumário 3.6; ADR-012)	Armazenamento de objetos do desenvolvimento no SeaweedFS endurecido e provado, imagens do compose por versão e digest, credenciais de desenvolvimento com regra própria (5.5, 5.11, 6.2)

Resolvido pelo sumário 0.4 e aplicado aqui

Tema	Como ficou
Escopo externo	Valores `interno`, `prestador`, `locatario`, `link`; `prestador` substitui `fornecedor` nos vetores (5.2) e na trilha (6.1)
Permissão de liberação	`os.encerrar`, nunca em perfil externo (5.4, 11)
Formato das permissões	`<módulo>.<ação>`, com `est.decidir_destino`. A exceção `pessoa.saude.ler` deixou de existir no sumário 0.7: o formato vale sem exceção (5.4)
Link de uso único	Token no fragmento (`/l/#<token>`), ativação com token no corpo, rotas `atual` sem token no caminho, consumo em `registrar-execucao` (5.14)
`GET /v1/versao`	Exceção aceita à regra de plural; RNF-039 e RNF-040 (5.15, 11)
Módulo SRV e risco R5	STRIDE da conexão entre contas (5.1), vetores (5.2), controles e teste com três contas (5.16), convite e várias contas (5.3, 5.13), papel da subcontratada (5.4), auditoria nos dois lados (6.1), LGPD e retenção (7.1, 7.5, 7.12), assinatura do cliente (8.2), checklist de release (11)

Continua em aberto

#	Pendência	Onde
P1	ICP-Brasil na NR-1, item 1.6. Agora inclui saber se a assinatura simples do cliente na OS de serviço (SRV) basta como prova de execução entre empresas	8.3
P7	Local da cópia de recuperação de desastre regional	3.6
—	Leitura jurídica da conexão entre contas: controladores independentes ou controlador e operador; texto dos termos da conexão; anexo do DPA e do RIPD	7.12 **(a validar)**
—	Propagação da anonimização de técnico da subcontratada às cópias do cliente quando houver registro NR-12	7.12 **(a validar)**
—	Prazos de retenção depois do encerramento da conexão (janela de 24 h, 30 dias para equipamentos sem OS) e fluxo de pedido de eliminação	7.12 **(proposta)**
—	Página pública de verificação do relatório PDF, ainda não prevista na especificação de APIs	8.2

#	Pendência	Onde
—	Prova de conceito do papel `tenaz_sinc` (privilégio por coluna com RLS) antes de fechar o MVP	5.16; 5_ARQUITETURA_SOFTWARE.md, seção 16
—	**Risco: cliente que precisa controlar ASO (NR-7), exame toxicológico ou aptidão de saúde fará isso fora da Tenaz.** Pode pesar na venda a transportadoras e indústrias e gera risco de o cliente supor que o apto da Tenaz cobre a saúde. Mitigação: texto explícito em 7.5, nos termos de uso, no material comercial e nas respostas a questionários (11)	7.5
—	Como o produto reforça a vedação a dado de saúde, decisão do dono do produto. Opções: (a) só termos de uso e orientação; (b) aviso fixo no cadastro da pessoa e no dossiê do motorista de que a aptidão de saúde não é controlada pela Tenaz; (c) recusa de tipo de documento cujo nome indique dado de saúde (ASO, toxicológico, atestado); (d) aviso na tela de anexo da pessoa e do sinistro. As opções se combinam	7.3, 7.5
—	Perguntas ao advogado: se a imagem da CNH, por trazer restrições ligadas à saúde do condutor, deve ser tratada como dado de saúde quando anexada; se o registro de vítimas de sinistro, quando descreve lesões, exige base do art. 11 da LGPD; se a classificação "dado sensível" da Tenaz para o CPF pode ser apresentada assim no DPA e no RIPD sem confusão com o art. 5º, II	7.5 **(a validar)**
—	Conferência com o consultor de SST dos itens de NR-10 e NR-35 que exigem aptidão de saúde junto com a capacitação, citados em 7.5	7.5 **(a validar)**
—	Implementação da auditoria configurável de RF-ADM-011, ainda por fazer em E01: colunas `tela`, `modulo` e `hash` em `evento_auditoria`, lista de `acao` com os nove tipos (6.1), `captura_auditoria` e, com o job do selo, `selo_auditoria` (6.2). Dono: `tenaz-banco-dados` (2_ARQUITETURA_BANCO_DADOS.md, seção 9)	6.1, 6.2
—	Imagem do PostgreSQL dos testes com contêiner descartável (testcontainers) ainda na tag flutuante `postgres:17-alpine`, em `backend/internal/plataforma/db/dbteste/dbteste.go` e `backend/testes/vazamento/ambiente_test.go`: deve seguir o compose (`postgres:17.11-alpine3.24` com digest), para que a suíte de isolamento rode sobre o mesmo binário do desenvolvimento. Dono: `tenaz-backend-go`	5.11
—	Lista de permissão do `gitleaks` restrita aos caminhos das credenciais de desenvolvimento, quando a varredura entrar no CI	5.5, 5.7 **(proposta)**
—	Cifragem de campo do CPF com chave por empresa (5.6) exige índice cego para manter a unicidade do CPF na empresa (`uq_pessoa_cpf`, documento 2)	5.6 **(proposta)**

Histórico de revisões

Versão	Data	Alteração
0.1 a 0.3	12/11/2026	Concepção: metas de confiabilidade, alta disponibilidade, backup e recuperação, incidentes, segurança, trilha, LGPD, assinatura, IA, certificações e checklist de release, até o alinhamento ao sumário executivo 0.4 (acesso externo, link de uso único, módulo SRV e conexão entre contas)
0.4	12/11/2026	Etapa E01, alinhado ao sumário 0.6: matriz canônica de RF-ADM-005 e exceção do `administrador` na regra anti-escalada (5.4); sessão web com cookie e estado no servidor e renovação do app em 30 dias (5.3, RNF-017); `ator_tipo = link_execucao` (5.14)
0.5	13/11/2026	Etapa E01, alinhado ao sumário 0.7: a Tenaz não guarda dado de saúde; seção 7.6 removida sem renumerar; `pessoa.saude.ler` e a exceção ao formato retiradas (5.4, catálogo de 116 permissões); dado sensível da Tenaz distinto do dado pessoal sensível da LGPD (7.5); limite explícito do produto para ASO, exame toxicológico e aptidão de saúde (7.5) e RIPD sem a seção de saúde (7.3); ajustes em 5.1, 5.6, 5.13, 5.16, 6.1, 7.1, 7.12, 9.1, 11 e 12; integridade da trilha por hash por evento e selo encadeado em `selo_auditoria` com cópia imutável (RF-ADM-011; 5.6, 6.1, 6.2); trilha 24 meses no banco (6.3); remoção de saúde no banco pela migração `00006_remove_saude` (5.4); histórico de revisões criado
0.5	13/11/2026	Complemento da etapa E01 (sumário 0.7, seção 3.6, "Ferramentas e recursos"; ADR-012): armazenamento de objetos do desenvolvimento no SeaweedFS 4.53 endurecido e provado por `armazenamento-provar` (5.11); imagens do compose por versão exata e digest (5.11); regra das credenciais de desenvolvimento versionadas (5.5); bucket `tenaz-auditoria` do desenvolvimento (6.2); pendências da imagem do testcontainers e da lista de permissão do `gitleaks` (12)